GUILHERME WILLE

PERÍCIA SIM

Simulador de treinamento em informática forense baseado nos POPs SENASP, volume 5

Documentação técnica e manual do usuário — versão 0.4.0

Brasil
2026

GUILHERME WILLE

PERÍCIA SIM

Simulador de treinamento em informática forense baseado nos POPs SENASP, volume 5

Documentação técnica do projeto Perícia Sim, versão 0.4.0, reunindo análise técnica, decisões de arquitetura, design da simulação, manual do usuário, verificação, desempenho, limitações e matriz de rastreabilidade entre os Procedimentos Operacionais Padrão de Informática Forense (SENASP/MJSP, 2024) e o comportamento do software.

Brasil
2026

RESUMO

Este documento descreve o Perícia Sim, simulador de treinamento em informática forense no estilo *hacking simulator*, construído a partir dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 5.01 a 5.05 do volume 5 da coleção Perícia Criminal da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O software, escrito em Rust, combina um ambiente tridimensional em primeira pessoa — laboratório pericial ou local de busca, com iluminação por pixel, sombras em tempo real e texturas procedurais — a uma estação pericial que executa um Linux simulado, com terminal compatível com o bash, gerenciador de arquivos, editor e aplicativos periciais, e a uma representação funcional da tela de aparelhos celulares. Cada caso é gerado de forma reprodutível a partir de uma semente, contém uma expressão de interesse escondida nos vestígios e exige que o perito siga o procedimento, preserve a evidência e documente o trabalho em laudo ou termo de apreensão exportável em PDF. Todas as ações são registradas em auditoria encadeada por SHA-256 e avaliadas por critérios explicados; perda de evidência limita a nota a 60%. A rede do jogo é emulada e isolada da internet real. O documento apresenta a análise dos materiais, a arquitetura, o método de design (ISAGA), o manual de uso, as 87 verificações automatizadas, as medições de desempenho sem placa de vídeo, as limitações conhecidas e a matriz de rastreabilidade entre os POPs e o software.

Palavras-chave: informática forense; simulação; treinamento pericial; cadeia de custódia; Rust.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Menu principal com módulos, dificuldades e configurações 16
Figura 2 – Laboratório pericial: bancada antiestática, item lacrado e estação pericial ao fundo 17
Figura 3 – Aproximação da bancada com o item selecionado e o painel de ações físicas . . 17
Figura 4 – Local de busca (POP 5.03): escritório com dois computadores, estante e mobília 18
Figura 5 – Iluminação por pixel, sombras projetadas no piso e vista externa pela janela . . 19
Figura 6 – Estação pericial na cena 3D, com o monitor exibindo a sessão do Linux simulado 19
Figura 7 – Terminal: aquisição da imagem, montagem somente leitura e busca pela expressão 20
Figura 8 – Gerenciador de arquivos navegando na imagem montada 21
Figura 9 – Menu Aplicativos com as ferramentas do sistema e da perícia 21
Figura 10 – Navegador da rede emulada (POP 5.04) com conexão anônima selecionada . . 22
Figura 11 – Documento pericial com campos do laudo e pré-preenchimento 23
Figura 12 – Avaliação explicada ao final do caso 23
Figura 13 – Cadeia de custódia com auditoria encadeada por SHA-256 24
Figura 14 – Aparelho desbloqueado: tela inicial, conversa no mensageiro e foto com metadados 25
Figura 15 – Aparelho bloqueado em BFU com tela trincada e acesso de emergência ao código *#06# 25
Figura 16 – Primeiras páginas de um laudo de exemplo exportado pelo simulador 26
Figura 17 – Nuvem sem autorização judicial: o acesso é recusado e a tentativa registrada . 28
Figura 18 – Nuvem com autorização: requisição ao provedor e listagem dos dados entregues 28
Figura 19 – Disco cifrado por hardware: imagem recusada, sanitização da evidência recusada, espelhamento e desbloqueio do clone 29
Figura 20 – Editor do laudo com o campo de hipóteses separado da conclusão 30
Figura 21 – Teste do mecanismo de substituição com uma textura de teste no tapete (arquivo de teste, não distribuído) 31
Figura 22 – Execução no Ubuntu 22.04: ambiente, tela do celular e estação pericial 31

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Materiais analisados 9
Quadro 2 – Módulos do motor (pericia_core) 11
Quadro 3 – Módulos da interface (pericia_app) 11
Quadro 4 – Opções tecnológicas avaliadas (ADR-0001) 12
Quadro 5 – Especificação do jogo 14
Quadro 6 – Componentes do sistema × elementos de jogo 14
Quadro 7 – Critérios de avaliação 15
Quadro 8 – Falhas reais encontradas na auditoria da versão 0.3.1 27
Quadro 9 – Plataformas e o que foi efetivamente verificado 31
Quadro 10 – Controles 32
Quadro 11 – Comandos do simulador (uso direto ou via pericia no Linux) 33
Quadro 12 – Suítes de testes automatizados 34
Quadro 13 – Medições de desempenho 35
Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade POP × simulador 39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	Architecture Decision Record (registro de decisão de arquitetura)
AFU	After First Unlock (após o primeiro desbloqueio)
BFU	Before First Unlock (antes do primeiro desbloqueio)
CGNAT	Carrier-Grade NAT (tradução de endereços em escala de operadora)
DKIM	DomainKeys Identified Mail
DNS	Domain Name System
EXIF	Exchangeable Image File Format
FBE	File-Based Encryption
FDE	Full-Disk Encryption
GLSL	OpenGL Shading Language
ICCID	Integrated Circuit Card Identifier
IMEI	International Mobile Equipment Identity
ISAGA	International Simulation and Gaming Association
MJSP	Ministério da Justiça e Segurança Pública
PCF	Percentage-Closer Filtering
POP	Procedimento Operacional Padrão
RF	Radiofrequência
SENASP	Secretaria Nacional de Segurança Pública
SHA-256	Secure Hash Algorithm, 256 bits
SIM	Subscriber Identity Module
SPF	Sender Policy Framework

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

2 MATERIAIS E REQUISITOS 9

2.1 MATERIAIS ANALISADOS 9

2.2 REQUISITOS EXTRAÍDOS POR POP 9

2.3 AMBIGUIDADES E DECISÕES 10

3 ARQUITETURA E TECNOLOGIA 11

3.1 VISÃO GERAL 11

3.2 DECISÃO TECNOLÓGICA 12

3.3 PERSISTÊNCIA POR REPLAY (ADR-0002) 12

3.4 ISOLAMENTO 13

4 DESIGN DA SIMULAÇÃO 14

4.1 ESPECIFICAÇÃO 14

4.2 ANÁLISE DO SISTEMA DE REFERÊNCIA 14

4.3 MATRIZ COMPONENTES × ELEMENTOS DE JOGO 14

4.4 FORMATO, CONTABILIZAÇÃO E DEBRIEFING 15

5 DESCRIÇÃO FUNCIONAL 16

5.1 MENU E CASOS REPRODUTÍVEIS 16

5.2 AMBIENTE EM PRIMEIRA PESSOA 16

5.3 GRÁFICOS 18

5.4 ESTAÇÃO PERICIAL: LINUX SIMULADO 19

5.5 APLICATIVOS PERICIAIS 21

5.6 TELA DO APARELHO CELULAR 24

5.7 LAUDO EXPORTADO 26

6 INTEGRIDADE, COMPLETUDE E RECURSOS EXTERNOS (VERSÃO 0.4.0) . . 27

6.1 FALHAS ENCONTRADAS E CORRIGIDAS 27

6.2 LIMITAÇÕES COMPLETADAS 27

6.3 PREPARAÇÃO PARA MODELOS 3D E TEXTURAS FORNECIDOS 30

6.4 PLATAFORMAS 31
7 MANUAL DE USO 32
7.1 INSTALAÇÃO 32
7.2 CONTROLES 32
7.3 ROTEIRO DE UM CASO 32
7.4 COMANDOS DO SIMULADOR 33
8 VERIFICAÇÃO E TESTES 34
9 DESEMPENHO 35
10 LIMITAÇÕES E PENDÊNCIAS 36
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 37
REFERÊNCIAS 38
APÊNDICE A – MATRIZ DE RASTREABILIDADE 39

1 INTRODUÇÃO

A perícia de informática é feita de procedimentos sequenciais e, em boa parte, irreversíveis: ligar um equipamento apreendido sem bloqueador de escrita altera a mídia original; desligar um aparelho celular no estado AFU descarta as chaves de criptografia mantidas em memória; navegar em um site investigado a partir da rede institucional pode alertar o investigado. Errar num caso real destrói prova. Um simulador permite errar, observar a consequência e refletir sobre ela.

O Perícia Sim é um simulador de treinamento que transforma os Procedimentos Operacionais Padrão de Informática Forense (BRASIL, 2024) em regras de jogo. O perito em formação recebe um caso gerado proceduralmente, percorre o ambiente em primeira pessoa, manipula os vestígios na bancada, adquire as mídias, examina as cópias numa estação pericial que executa um Linux simulado e, ao final, emite o laudo (POPs 5.01 a 5.04) ou o termo de apreensão (POP 5.05). Cada caso tem uma **expressão de interesse** escondida nos vestígios; encontrá-la não basta, porque a avaliação considera procedimento, preservação, rastreabilidade e fundamentação.

Este documento reúne a documentação atualizada da versão 0.4.0: análise técnica dos materiais, arquitetura e decisões tecnológicas, design da simulação, descrição funcional com capturas de tela, manual de uso, verificação, desempenho, limitações e, no Apêndice A, a matriz de rastreabilidade entre os POPs e o comportamento do software.

Aviso. Todo o conteúdo dos casos é fictício. A “internet” do jogo é emulada dentro do programa; nenhuma ferramenta investigativa acessa a rede real e o terminal não executa comandos do sistema operacional hospedeiro. Recuperação de dados, extração móvel, memória volátil e rede são modelos didáticos coerentes com o estado do caso, mas não reproduzem ferramentas reais. Nada aqui é documento oficial.

2 MATERIAIS E REQUISITOS

2.1 MATERIAIS ANALISADOS

O projeto partiu da leitura integral dos materiais indicados pelo solicitante, resumidos no Quadro 1.

Quadro 1 – Materiais analisados

Material	**Uso no projeto**
Perícia Criminal 2024 — Informática Forense, vol. 5 (SENASP/MJSP), 69 p.	Fonte das regras: POPs 5.01 a 5.05, glossários e referências.
Escopo do simulador de informática forense (ABNT), 19 p.	Escopo, módulos, rede emulada e critérios de aceitação.
Prompt mestre do solicitante	Requisitos adicionais e regras de trabalho.
Q99 Studio — How to build a simulation game	Conceito, sistemas inter-relacionados, laço central, protótipo e iteração.
Summer Engine — How to make a simulation game with AI	Um laço mínimo por vez; validar antes de adicionar; ajuste numérico.
Peters e van de Westelaken (2014), ISAGA	Método de design: 4 fases/10 passos, matriz componentes × elementos, debriefing.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.2 REQUISITOS EXTRAÍDOS POR POP

POP 5.01 — Mídias de armazenamento. Atenção a vestígios físicos; conferir descrição e lacre antes do deslacre; fotografar lacrado; remover a mídia e registrar a interface; exame sobre a cópia; bloqueador de escrita; verificação de hash; criptografia dependente do equipamento exige espelhamento com destino sanitizado; processamento (recuperação, expansão de compostos, OCR, detecção de criptografia); tratamento de senhas por dicionário; laudo com material, original × cópia, softwares e novo lacre. Pontos críticos: RAID/JBOD, ordem de boot, nuvem só com autorização judicial, fuso horário.

POP 5.02 — Dispositivos móveis. Isolamento de radiofrequência; remover SIM registrando o slot; manter em AFU isolado e carregando; modo avião e verificação das conexões; desbloqueio com risco de restauração de fábrica; desabilitar alarmes; extração mais completa possível; verificar a integridade da extração antes de desligar; IMEI físico × lógico; segundo espaço e cofres; laudo com IMEIs, ICCID e operadora.

POP 5.03 — Local de informática. Levantamento prévio e restrições legais; reconhecer, isolar e fixar; equipamento ligado: ordem de volatilidade, dump de memória quando houver interesse, copiar partições cifradas montadas; não iniciar o sistema instalado; mídias ocultas (SSD sob dissipador); hashes e lacres no termo; embalagem antiestática.

POP 5.04 — Local de internet. Conexão desvinculada da instituição; WHOIS, traceroute, DNS; atribuição depende do provedor e da porta lógica em CGNAT; e-mail: cabeçalho completo, campos Received em ordem inversa, DKIM, SPF; preservar páginas no formato original registrando data, hora e IP usado; nuvem preferencialmente por quebra judicial.

POP 5.05 — Apreensão de móveis. Baterias externas; reconhecer, isolar e fixar; etiqueta na câmera frontal; solicitar senhas e verificar smartlock; modo avião e registro se foi possível; desabilitar alarmes; remover SIM registrando slot, operadora e ICCID; AFU em Faraday bag ou três camadas de alumínio com bateria externa; embalar e lacrar individualmente. Estrutura de laudo: não se aplica — o documento é o termo de apreensão.

2.3 AMBIGUIDADES E DECISÕES

- O POP 5.03 tem duas seções “Ações Preliminares”; interpretou-se 4.1 como preparatórias e 4.2 como ações no local.
- A estrutura de laudo aparece nos POPs 5.01 a 5.04; o 5.05 diz “não se aplica”. O simulador emite termo de apreensão no 5.05.
- Os campos do termo de apreensão foram derivados do que o POP manda “constar no termo” (decisão de projeto).
- O algoritmo de hash não é nomeado no POP (“criptograficamente seguro”); adotou-se SHA-256.
- O POP 5.03 menciona bases de hashes de exploração sexual infantil; o simulador não gera nem descreve esse conteúdo e usa, em seu lugar, bases de hashes de documentos sigilosos fictícios.
- Recuperação, extração móvel e memória volátil são modelos; os resultados são coerentes com o estado do caso.

3 ARQUITETURA E TECNOLOGIA

3.1 VISÃO GERAL

O software é um *workspace* Rust com dois módulos (*crates*). O motor, `pericia_core`, é Rust puro, depende apenas de serde e serde_json e não contém nenhuma API de rede nem de execução de processos — um teste automatizado verifica o código-fonte e a árvore de dependências. A interface, `pericia_app`, usa a biblioteca macroquad e conversa com o motor exclusivamente pelo método `Sim::exec(comando)`, que devolve o texto da resposta. Assim, cada botão da interface corresponde a um comando de terminal, e o jogador aprende a sintaxe enquanto joga.

Quadro 2 – Módulos do motor (pericia_core)

Módulo	**Responsabilidade**
casegen, casegen_disk, casegen_mobile, casegen_scene, casegen_net	Geração procedural reprodutível dos cinco módulos POP, quatro dificuldades.
vfs, osapi	Sistema virtual de evidências: partições, arquivos apagados, compostos, cifrados, setores ruins, metadados, hash.
engine	Regras dos POPs, tempo simulado, eventos adversos, bateria, faltas.
tools	Comandos de exame e da rede emulada (DNS, WHOIS, navegação, e-mail, CGNAT).
phone	Tela do aparelho celular (estados, aplicativos) e regras da navegação manual.
os (mod, shell, cmds, man)	Linux simulado: árvore de arquivos, montagens, shell compatível com bash, utilitários, páginas de manual.
audit, sha256	Auditoria encadeada por SHA-256 e implementação própria do algoritmo.
report, pdf	Laudo/termo, coerência com a auditoria, exportação em Markdown e PDF (gerador próprio).
assess, manual	Avaliação explicada, mentor adaptativo, resumos dos POPs e matriz de rastreabilidade.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quadro 3 – Módulos da interface (pericia_app)

Módulo	**Responsabilidade**
main	Laço principal, menu, área de hardware, painel de itens, roteiros de captura automatizada.
render	Renderizador próprio: texturas procedurais, shader GLSL, luzes, mapa de sombras.
world	Construção da sala, mobília, itens do caso, colisores e pontos de interação.
fps	Controle em primeira pessoa: movimento, olhar, colisão, balanço da cabeça.

Módulo	Responsabilidade
linuxde	Ambiente de desktop do Linux simulado: janelas, painel, terminal, arquivos, editor.
desktop	Aplicativos periciais (navegador, evidências, documento, manual) reutilizados nas janelas.
phone	Desenho e interação da tela do aparelho celular.
save, ui	Persistência por replay, configurações e kit de interface imediata.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 DECISÃO TECNOLÓGICA

A especificação sugeria Rust com egui (2D); o solicitante pediu modelos 3D e uma linguagem compilada, não TypeScript/HTML. O Quadro 4 resume as opções avaliadas no ADR-0001.

Quadro 4 – Opções tecnológicas avaliadas (ADR-0001)

Opção	3D	Requisito de GPU	Observação
Rust + egui/eframe	sem cena 3D pronta	GL 3 / wgpu	não atende ao requisito de 3D
Rust + Bevy	completo	Vulkan / GL ES 3	binário 30–80 MB; GPUs antigas podem falhar
C++ + raylib	bom	GL 3.3 (ou 2.1)	memória manual, menos testável
Rust + macroquad (escolhida)	bom, com malhas próprias	OpenGL 2.1 / GLES 2	binário de ~4 MB; roda com Mesa por software

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na versão 0.3, a iluminação deixou de ser calculada por face na CPU e passou a um shader GLSL 100 próprio, ainda compatível com OpenGL 2.1/GLES 2: três luzes pontuais, sol, ambiente hemisférico, especular Blinn-Phong, névoa e mapeamento de tons, com mapa de sombras de 1024^2 e filtragem PCF de cinco amostras.

3.3 PERSISTÊNCIA POR REPLAY (ADR-0002)

Toda interação — inclusive as linhas digitadas no terminal do Linux simulado e as gravações do editor — passa pelo motor. O salvamento guarda apenas o identificador do caso, a versão do gerador e a lista de comandos. Carregar significa gerar o caso pela semente e reexecutar os comandos, conferindo em seguida a cadeia de auditoria. Isso exige determinismo: nenhum uso de relógio real nem de aleatoriedade fora da semente. Como consequência positiva, um instrutor reproduz exatamente a sessão de um aluno a partir do arquivo de salvamento.

3.4 ISOLAMENTO

O isolamento em relação à rede real é estrutural: o motor não depende de nenhuma biblioteca de rede, e a rede do caso (domínios, DNS, WHOIS, páginas, e-mails, registros de provedor) é um modelo de dados gerado com o caso. O terminal do Linux simulado interpreta os comandos dentro do programa; nada é repassado ao sistema operacional hospedeiro.

4 DESIGN DA SIMULAÇÃO

O design seguiu o método da ISAGA (PETERS; VAN DE WESTELAKEN, 2014): especificação, análise do sistema de referência, desenho do jogo e construção com testes, complementado pelas recomendações de iteração curta de Q99 Studio e Summer Engine.

4.1 ESPECIFICAÇÃO

Quadro 5 – Especificação do jogo

Pergunta	**Decisão**
Por que simular?	Procedimentos periciais são sequenciais e irreversíveis; a simulação permite errar e ver a consequência.
Objetivo de aprendizagem	Executar os POPs na ordem correta, preservar a evidência, interpretar resultados com seus limites e documentar de forma coerente.
Público	Peritos em formação e estudantes de computação forense; uso individual.
Tom	Intelectual (decisão e informação). Sem cronômetro real; há tempo simulado que avança a cada ação.
Abstração	Média: equipamentos e dados são modelos; procedimentos são fiéis ao POP.
Avaliação	Indicadores explícitos e explicados ao final.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 ANÁLISE DO SISTEMA DE REFERÊNCIA

Atores: o perito (papel jogado); a autoridade requisitante, o investigado, o provedor e o proprietário do aparelho (papéis simulados). Objetos: itens físicos, mídias e partições, arquivos ativos, apagados, compostos e cifrados, memória volátil, rede e documentos. Relações críticas: lacre e documentação; original e cópia (hash); equipamento ligado e dados voláteis; conectividade e risco de comando remoto; IP, assinante e pessoa (que não são equivalentes); relatório e auditoria.

4.3 MATRIZ COMPONENTES × ELEMENTOS DE JOGO

Quadro 6 – Componentes do sistema × elementos de jogo

Componente	**Regras**	**Eventos**	**Indicadores**
Recebimento e lacre	Conferir antes de deslacrar	Divergência de lacre (D≥2)	Conformidade; custódia
Preservação/aquisição	Exame só sobre cópia; bloqueador	—	Preservação; integridade
Análise de arquivos	Apagado → recuperar; composto → expandir; cifrado → decifrar	Setores ruins, sobrescrita parcial	Uso de ferramentas; interpretação
Dados voláteis	Coletar memória/volume antes de desligar	Apagamento remoto se conectado (D≥3)	Preservação

Componente	Regras	Eventos	Indicadores
Dispositivo móvel	Isolar, SIM, alimentação, extração; navegação manual só documentada e após a extração	Comando remoto; bateria esgotada; limite de tentativas	Preservação; conformidade
Rede	Conexão desvinculada; preservar; correlacionar	Retirada da página se alertado	Correlação; limitações
Documento	Estrutura por POP; 5.05 = termo	—	Qualidade documental; coerência

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.4 FORMATO, CONTABILIZAÇÃO E DEBRIEFING

O macrociclo é: menu, briefing (caso, quesitos, autorização), rodadas de ação, documento, finalização, avaliação e histórico. No microciclo, cada ação aplica a regra do POP, avança o tempo simulado, grava a auditoria e devolve o resultado. Há quatro dificuldades: 1 Guiado (mentor com checklist e justificativa), 2 Assistido (próximo passo sob demanda), 3 Autônomo (só contagem de etapas) e 4 Avançado (sem orientação, com eventos adversos e evidências distribuídas).

Quadro 7 – Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Conformidade com o procedimento (POP)	20
Preservação das evidências e integridade	20
Registro de ações e cadeia de custódia	10
Uso adequado das ferramentas e interpretação	10
Correlação entre fontes	10
Distinção fato/inferência e reconhecimento de limitações	10
Qualidade documental	10
Expressão de interesse fundamentada (não se aplica ao 5.05)	10
Total (90 na apreensão). Perda ou destruição de evidência limita a nota a 60%.	**100**

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Cada ponto perdido vem acompanhado da frase que o explica. O laudo exportado inclui “Procedimentos não realizados”, e o histórico permite repetir o mesmo caso pelo identificador.

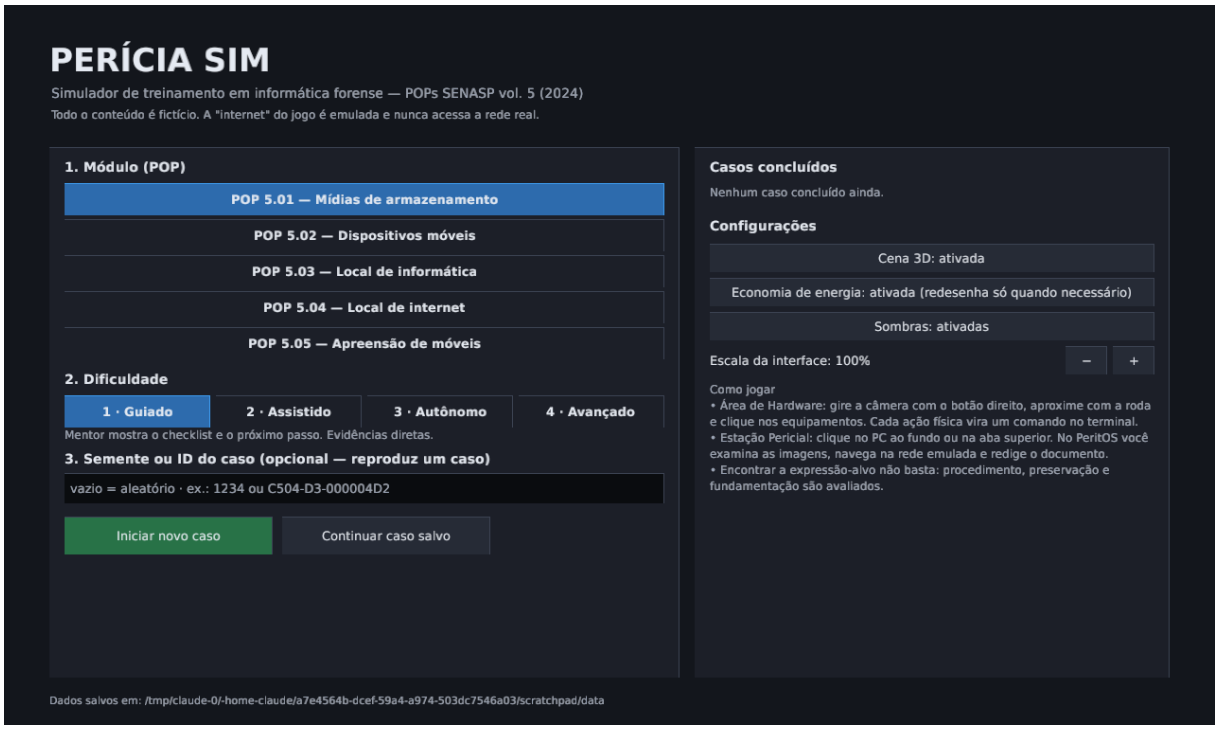
5 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Esta seção apresenta o simulador como o usuário o vê. As capturas foram feitas na versão 0.4.0, em resolução de 1280 × 760, com renderização OpenGL por software (Mesa llvmpipe), sem placa de vídeo — o pior caso realista.

5.1 MENU E CASOS REPRODUTÍVEIS

No menu escolhem-se o módulo (POP 5.01 a 5.05), a dificuldade e, opcionalmente, a semente ou o identificador de um caso (por exemplo, `C501-D2-00000007`). O mesmo identificador gera sempre o mesmo caso. As configurações permitem desligar a cena 3D (modo 2D leve), a economia de energia e as sombras, e ajustar a escala da interface.

Figura 1 – Menu principal com módulos, dificuldades e configurações



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

5.2 AMBIENTE EM PRIMEIRA PESSOA

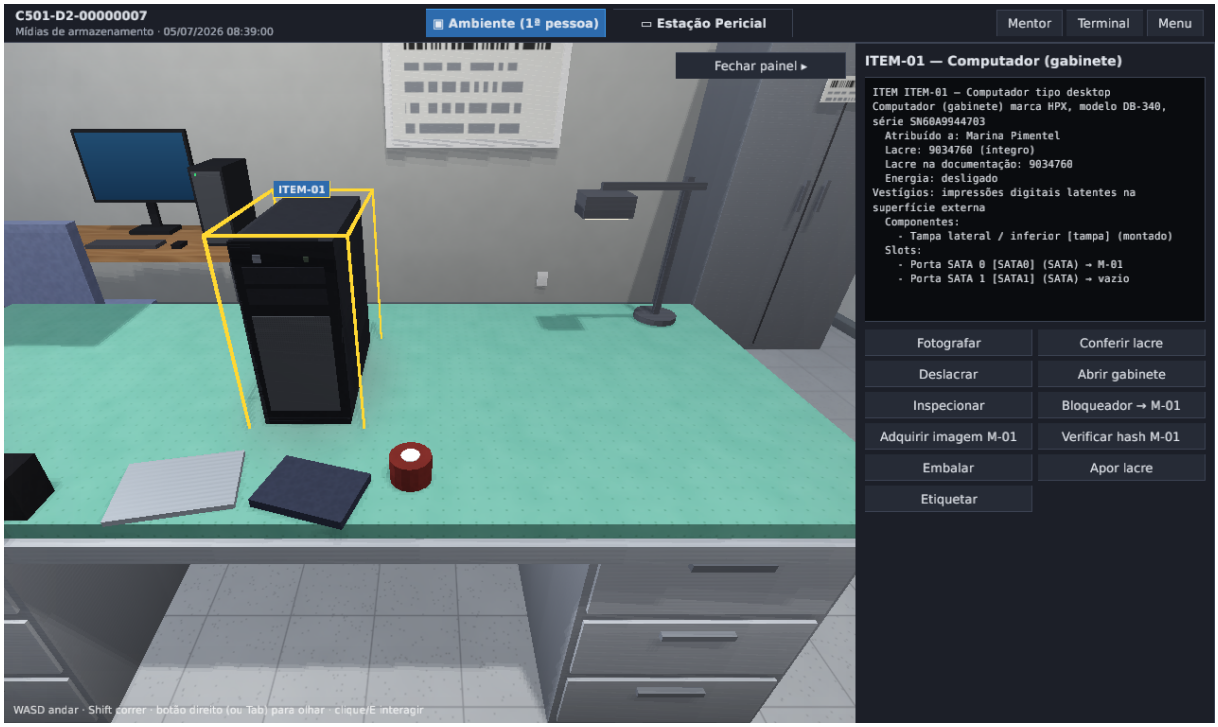
O ambiente é percorrido a pé, sem personagem visível. As teclas W, A, S e D movem o perito (Shift corre); o botão direito do mouse, ou a tecla Tab, controla o olhar. Há colisão com paredes e mobília. Mirando um item a até 2,6 m, um clique ou a tecla E abre o painel com o estado do item e as ações físicas permitidas — cada uma é um comando do terminal. Os módulos 5.01, 5.02 e 5.04 ocorrem no laboratório; os módulos 5.03 e 5.05, no local de busca (escritório).

Figura 2 – Laboratório pericial: bancada antiestática, item lacrado e estação pericial ao fundo



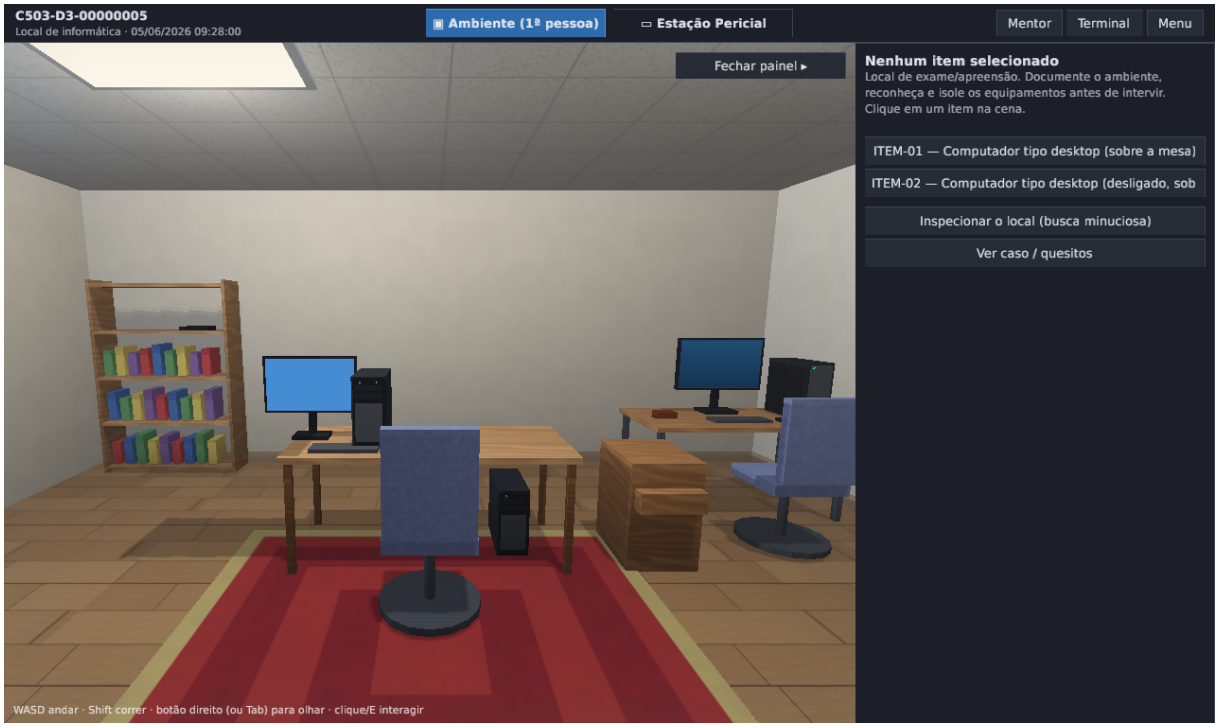
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 3 – Aproximação da bancada com o item selecionado e o painel de ações físicas



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 4 – Local de busca (POP 5.03): escritório com dois computadores, estante e mobília

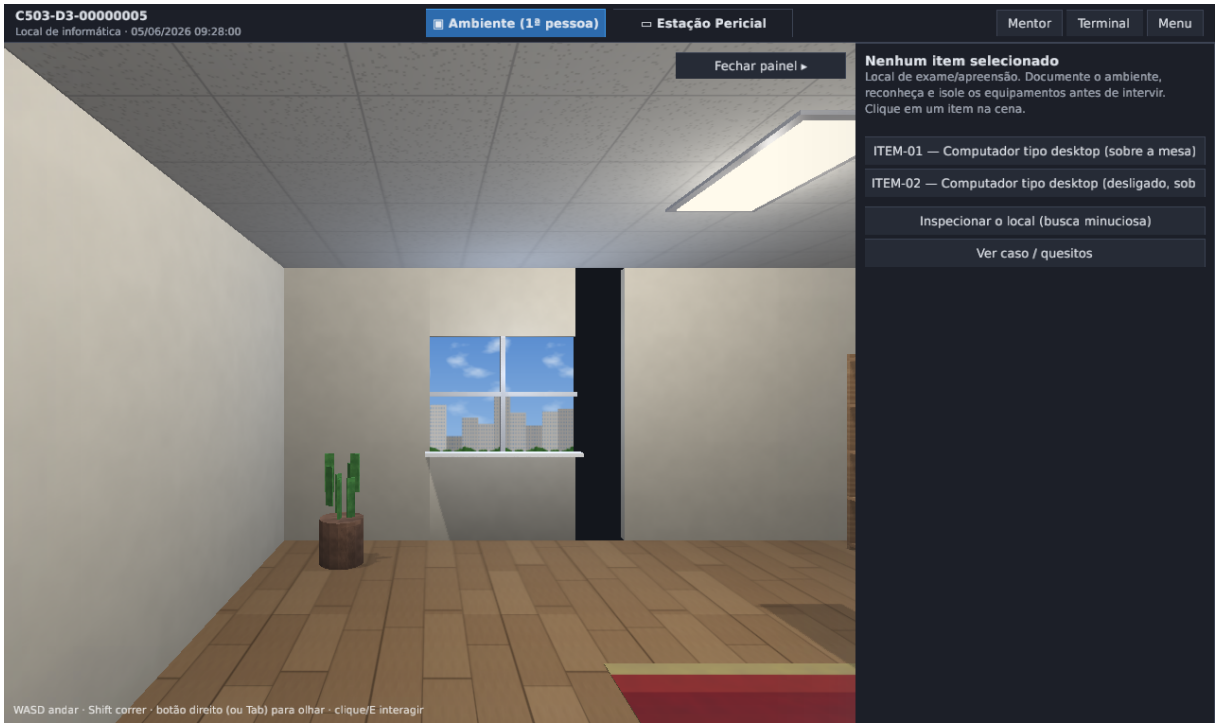


Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

5.3 GRÁFICOS

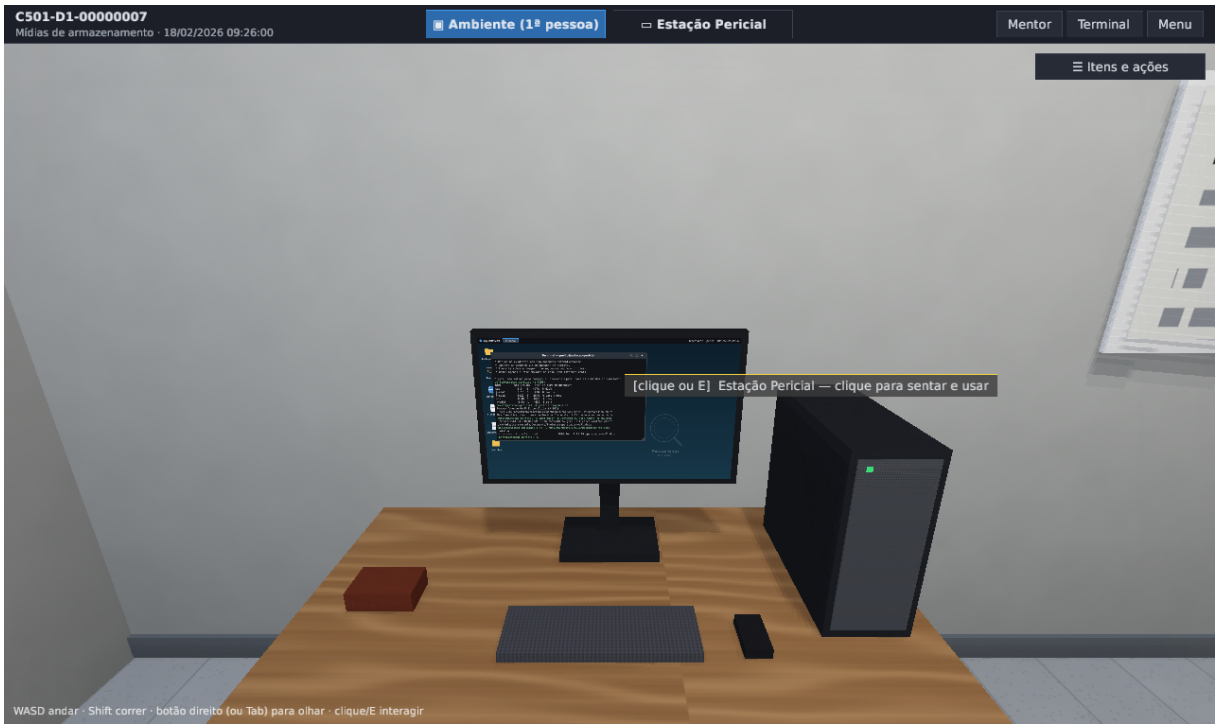
Os modelos são gerados por código (*low-poly*) e recebem texturas procedurais de 256 × 256 pixels com *mipmaps*: madeira com veio longitudinal, piso vinílico e de madeira, parede, forro, metal escovado, plástico, tecido, manta antiestática, grade de ventilação, teclado, etiquetas, tapete, folhagem, papelão, concreto, vidro e a vista externa pela janela (céu com nuvens, prédios e árvores). O shader calcula a iluminação por pixel e aplica sombras a partir das luminárias do teto. O monitor da estação, na cena 3D, mostra uma captura real da tela do Linux simulado.

Figura 5 – Iluminação por pixel, sombras projetadas no piso e vista externa pela janela



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 6 – Estação pericial na cena 3D, com o monitor exibindo a sessão do Linux simulado

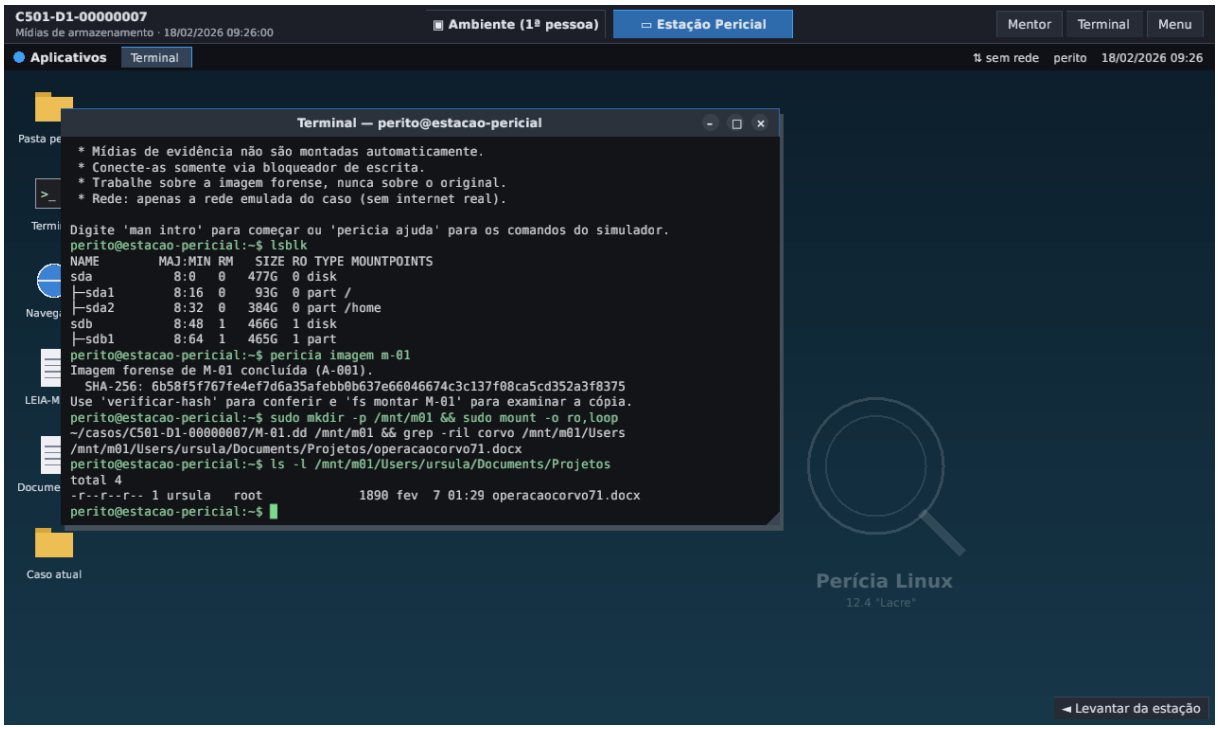


Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

5.4 ESTAÇÃO PERICIAL: LINUX SIMULADO

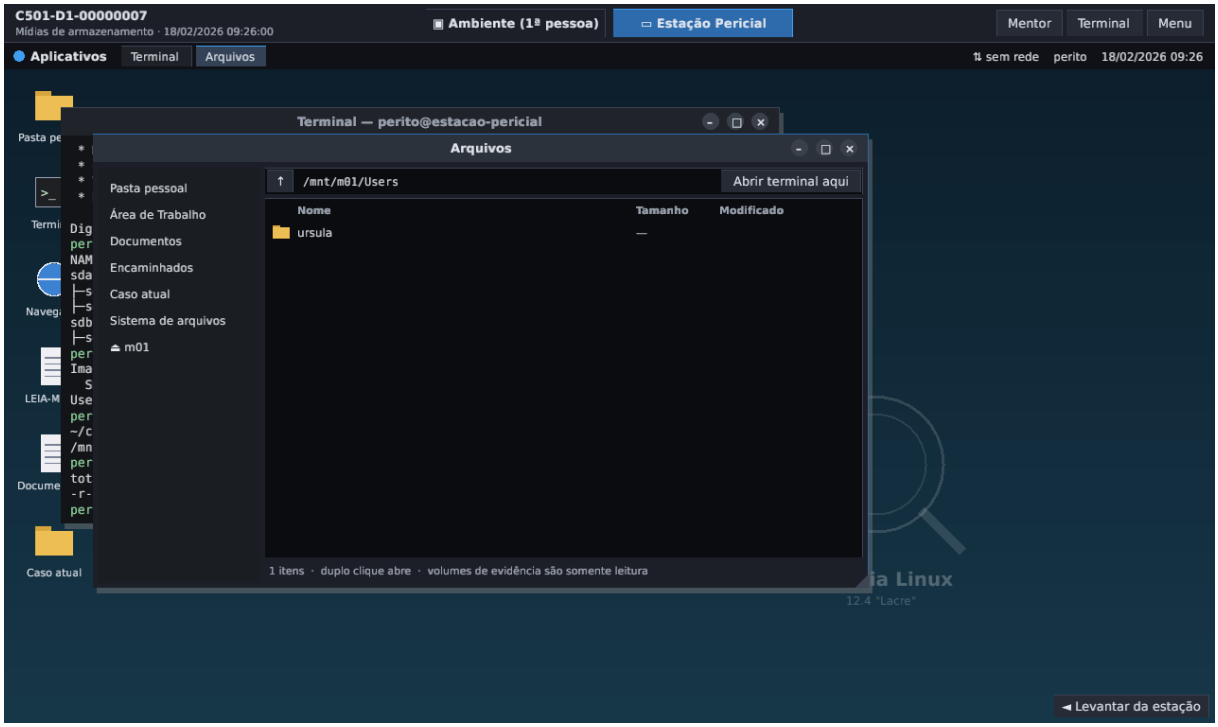
Ao sentar na estação, o perito entra direto (sem senha) no Perícia Linux 12.4 “Lacre”, um Linux simulado — não é máquina virtual. O ambiente tem painel com menu Aplicativos e lista de janelas, janelas móveis e redimensionáveis, terminal, gerenciador de arquivos, editor de texto e os aplicativos periciais. O shell aceita *pipes*, redirecionamento, && e `||`, variáveis, curingas (inclusive no meio do caminho), histórico e completação com Tab. Há `/dev`, `/proc`, `/mnt` e montagens somente leitura de imagens forenses. Montar o dispositivo original é registrado como falta e, sem bloqueador de escrita, contamina a evidência. As operações periciais são feitas com o comando `pericia <comando>`, que passa pelas regras do POP e pela auditoria.

Figura 7 – Terminal: aquisição da imagem, montagem somente leitura e busca pela expressão



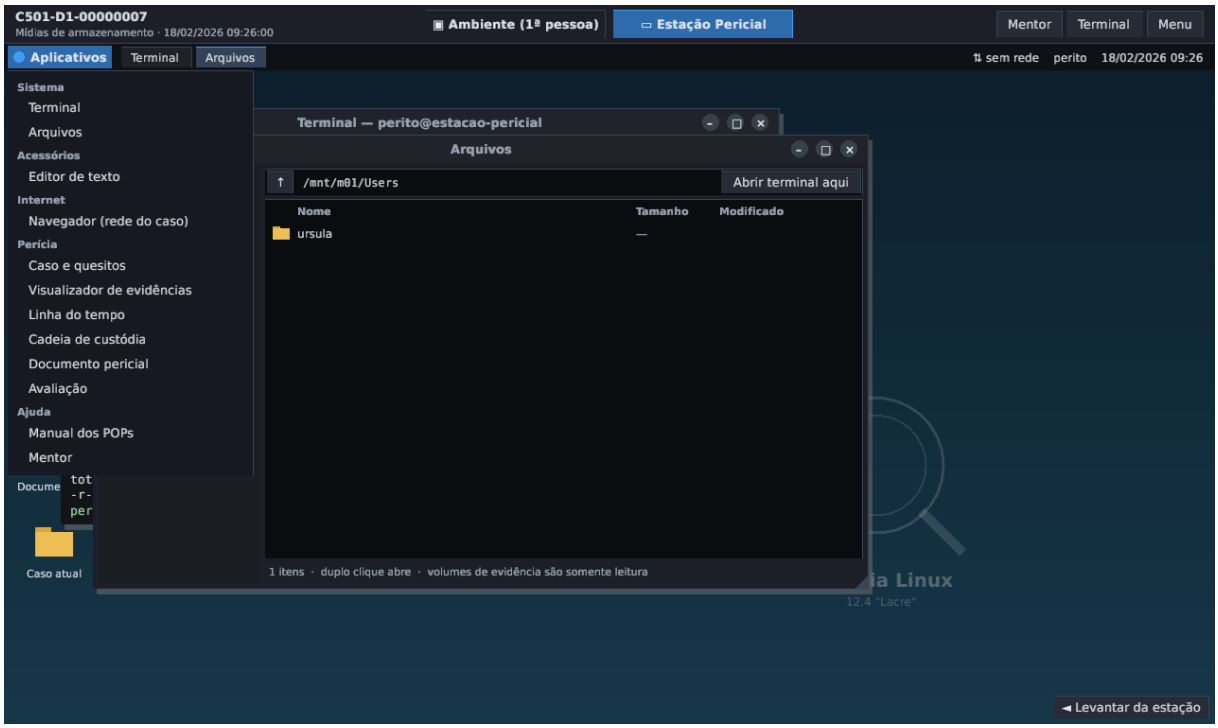
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 8 – Gerenciador de arquivos navegando na imagem montada



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 9 – Menu Aplicativos com as ferramentas do sistema e da perícia

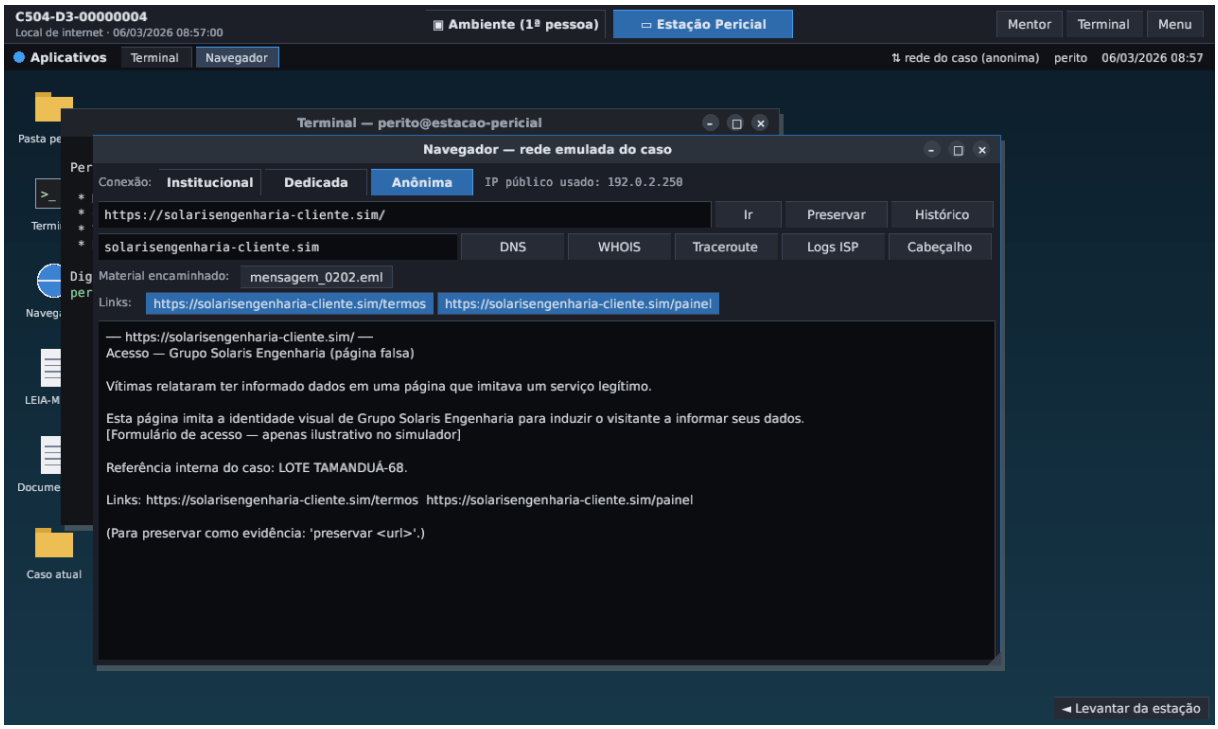


Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

5.5 APLICATIVOS PERICIAIS

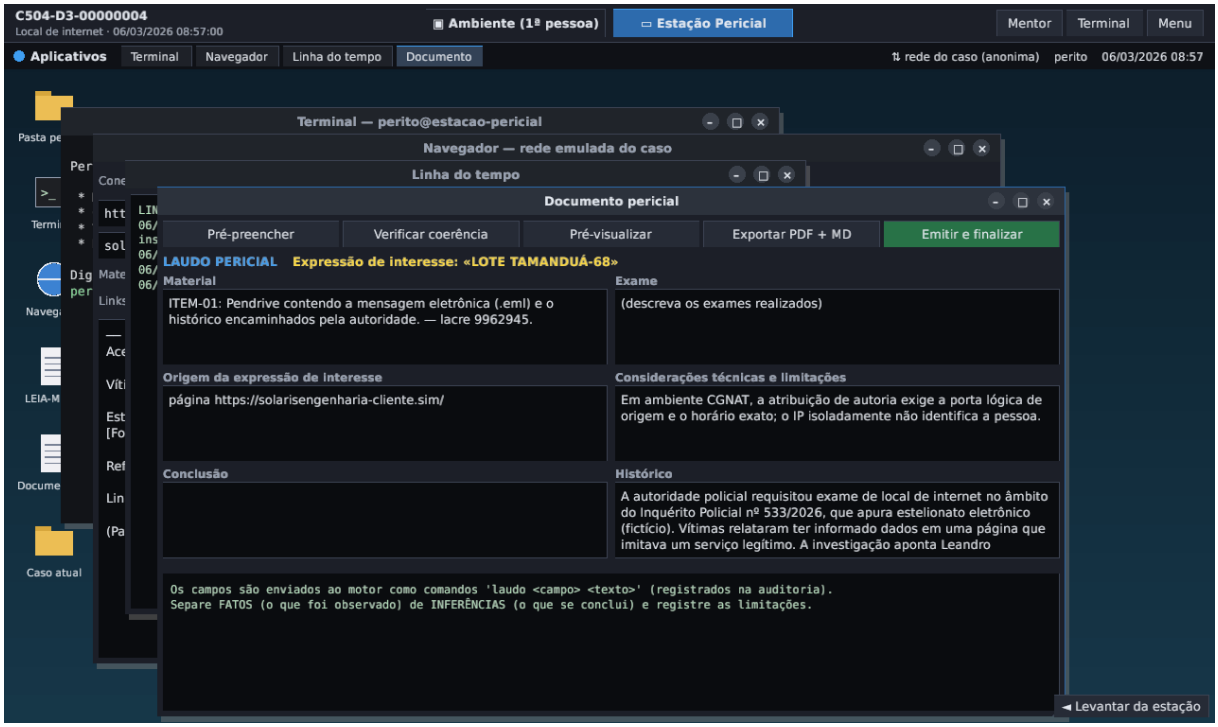
O navegador acessa apenas a rede emulada do caso e permite escolher a conexão (institucional, dedicada ou anônima), consultar DNS, WHOIS, traceroute, registros de provedor e cabeçalhos de e-mail, e preservar páginas. A linha do tempo reúne os eventos em horário de Brasília, convertendo o fuso das partições. O documento pericial organiza o laudo pelos campos do POP, com pré-preenchimento a partir da auditoria, verificação de coerência e exportação em PDF e Markdown. A avaliação explica cada critério, e a cadeia de custódia mostra os artefatos e a auditoria encadeada.

Figura 10 – Navegador da rede emulada (POP 5.04) com conexão anônima selecionada



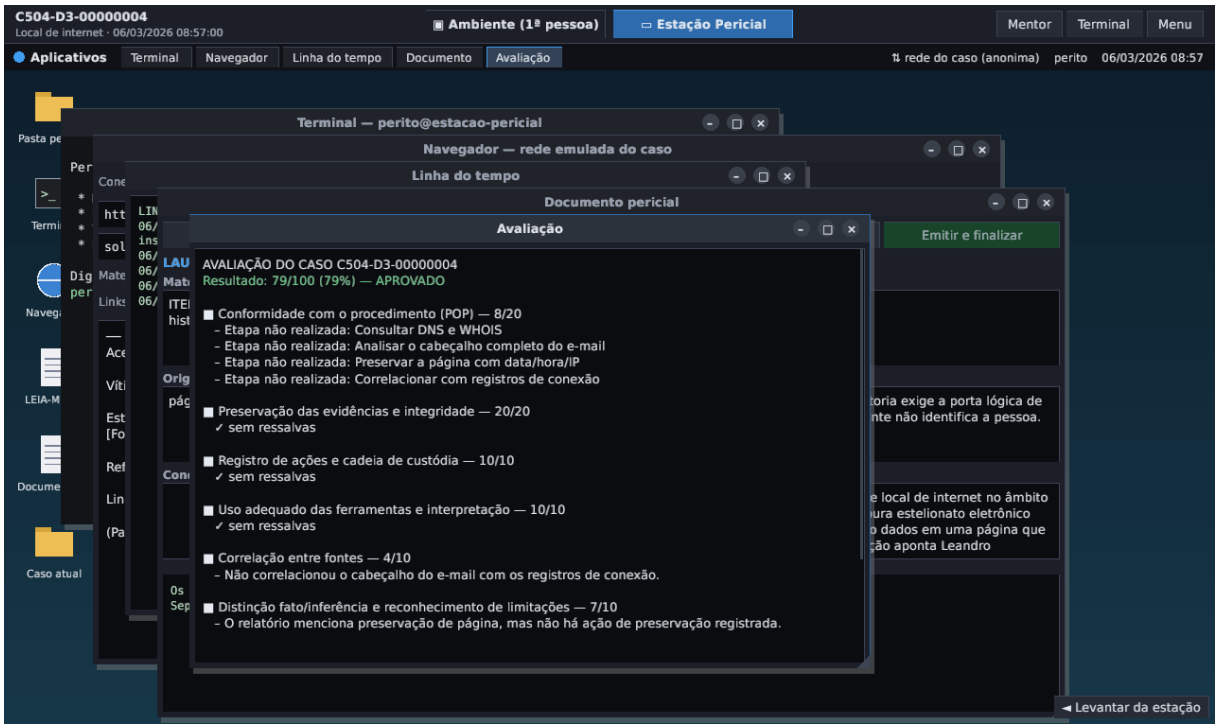
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 11 – Documento pericial com campos do laudo e pré-preenchimento



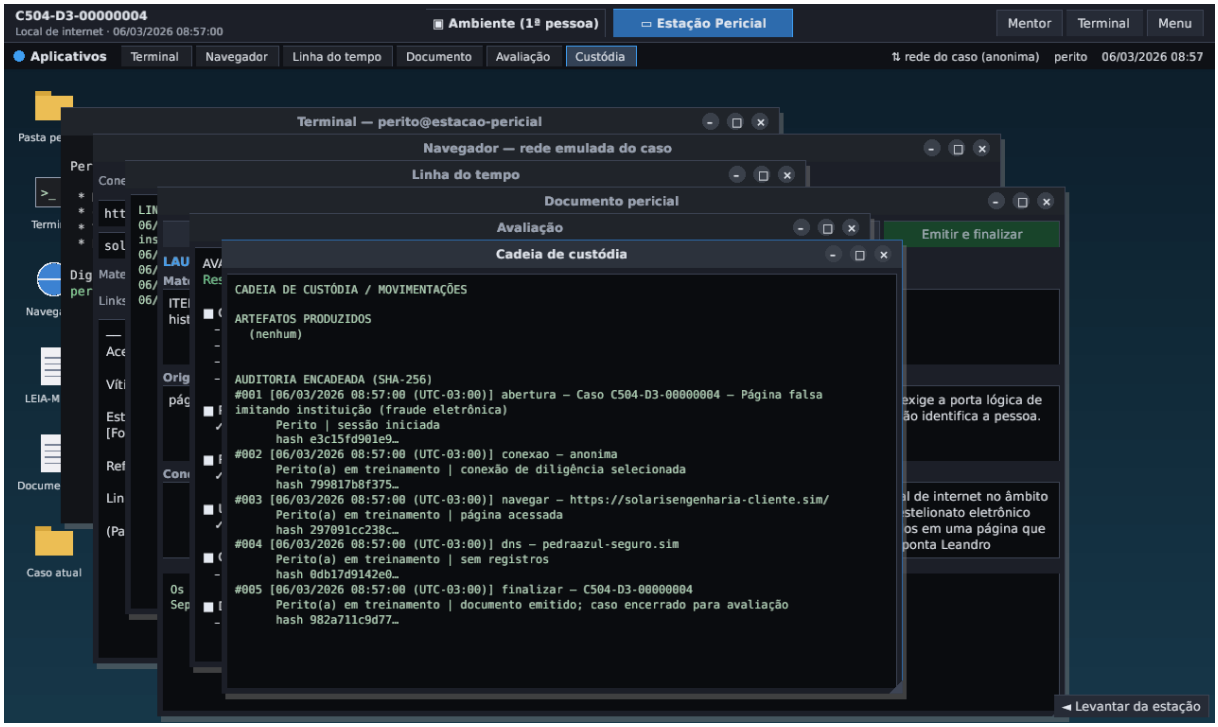
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 12 – Avaliação explicada ao final do caso



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 13 – Cadeia de custódia com auditoria encadeada por SHA-256



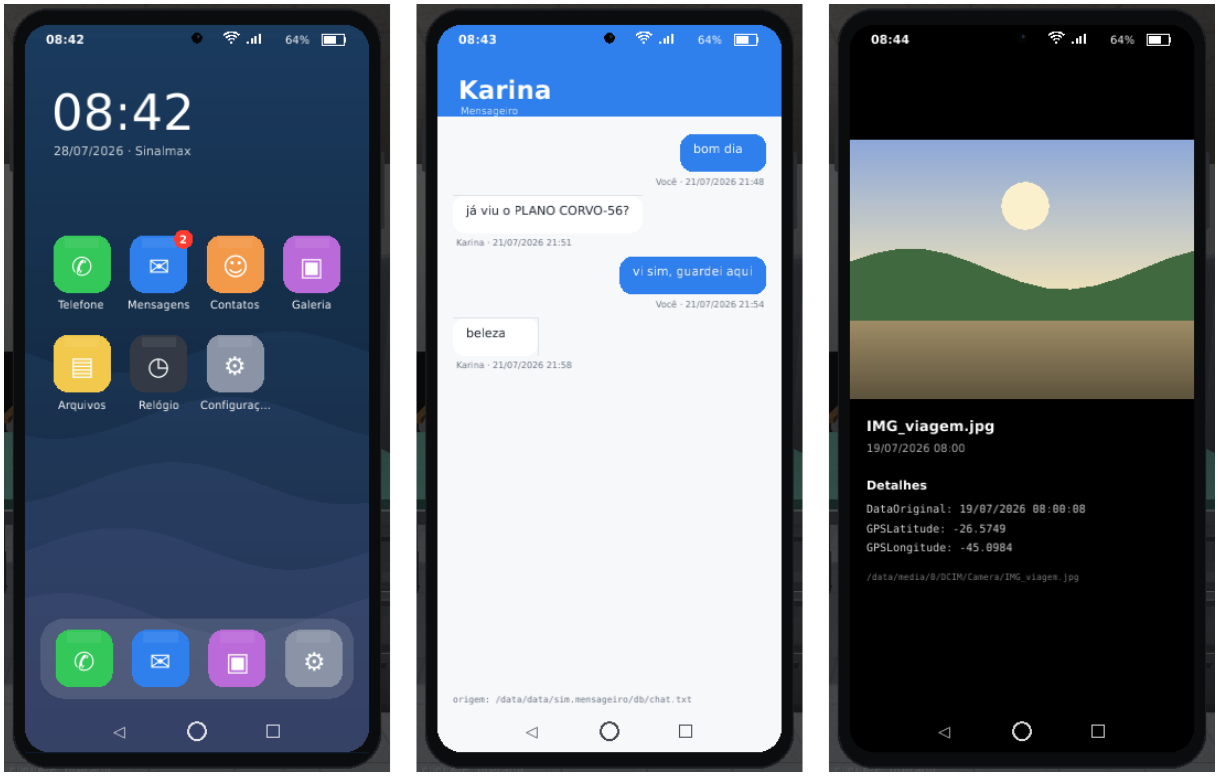
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

5.6 TELA DO APARELHO CELULAR

Selecionando um celular e escolhendo “Ver a tela do aparelho”, o perito segura o aparelho diante da cena. A tela reflete o estado do motor: apagada quando desligado ou sem carga; bloqueada antes do primeiro desbloqueio (BFU), sem notificações; bloqueada após o primeiro desbloqueio (AFU), com a contagem de notificações e o conteúdo oculto; assistente de configuração quando o aparelho foi restaurado de fábrica; e tela inicial quando desbloqueado. A barra de status mostra hora, bateria, modo avião e sinal; tela trincada e etiqueta sobre a câmera frontal aparecem quando presentes no caso.

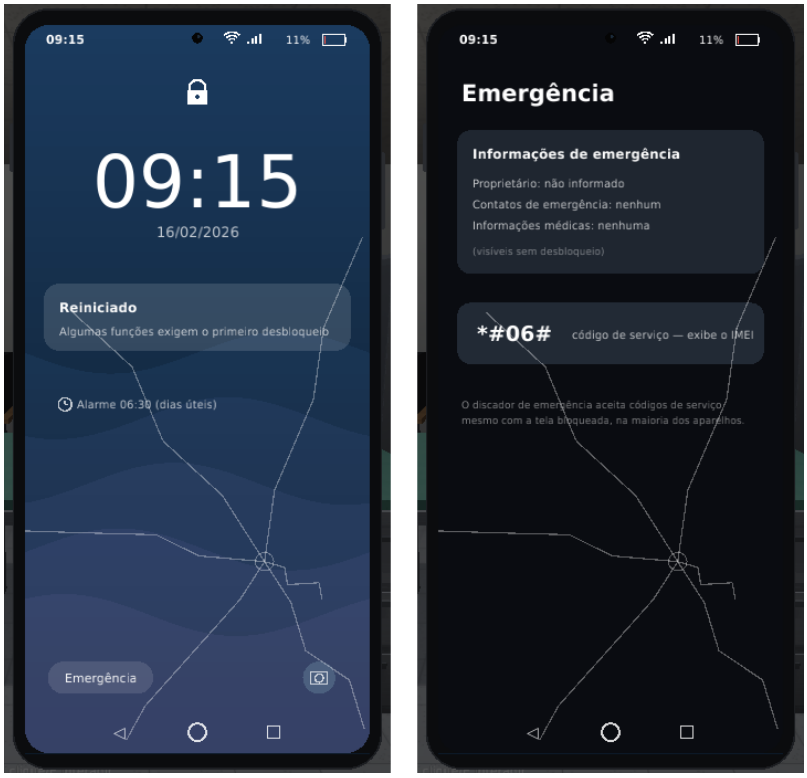
Na tela inicial há Telefone (registro de chamadas e código *#06#), Mensagens (conversas do mensageiro e SMS do chip), Contatos, Galeria (fotos com metadados EXIF, inclusive GPS), Arquivos (itens apagados não aparecem), Relógio (alarmes), Configurações (modo avião, segurança, chips, sobre o telefone) e, quando existe, o Espaço seguro protegido por senha própria. Com a tela bloqueada, o botão Emergência dá acesso às informações de emergência e ao código de serviço *#06#, que confere o IMEI lógico com a etiqueta física. A tela não oferece meio de desbloqueio: o acesso depende do estado do aparelho, da senha documentada ou da extração.

Figura 14 – Aparelho desbloqueado: tela inicial, conversa no mensageiro e foto com metadados



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 15 – Aparelho bloqueado em BFU com tela trincada e acesso de emergência ao código *#06#



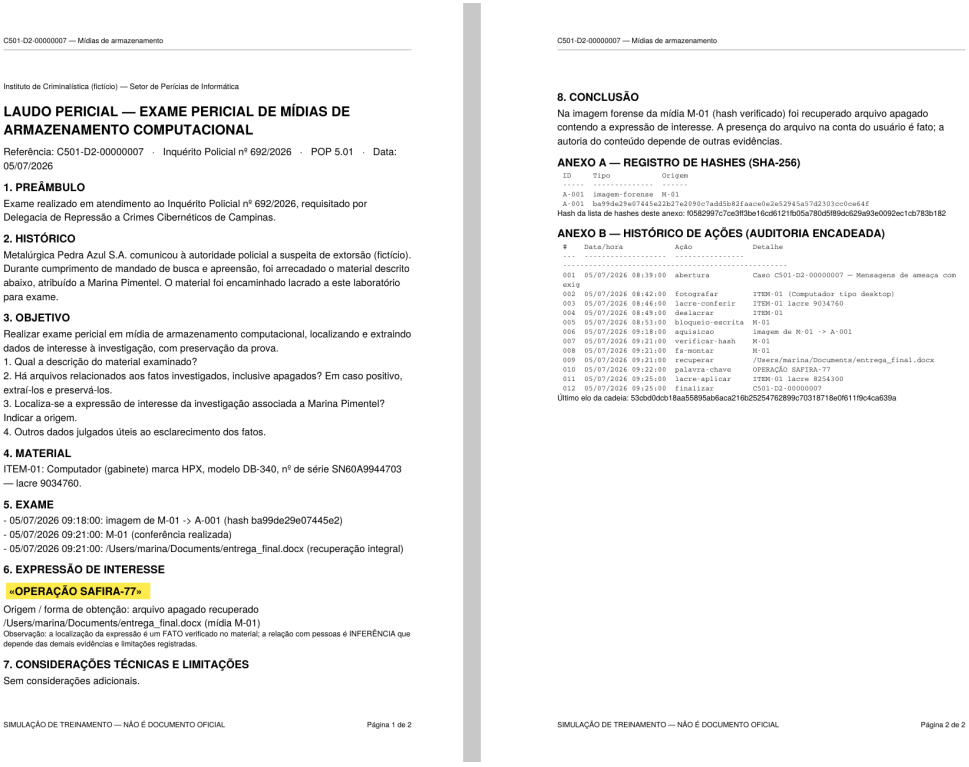
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Cada aplicativo aberto vira o comando `tela <item> <app>`, registrado na auditoria, e as regras dos POPs se aplicam: no exame (5.02), navegar no conteúdo antes da extração é falta e marca as mensagens como lidas; depois da extração, a navegação é complemento documentado com `tela <item> foto`. Na apreensão (5.05), abrir conteúdo é falta, enquanto configurações, alarmes e IMEI são permitidos. Se a expressão de interesse for vista na tela, ela é registrada com a origem.

5.7 LAUDO EXPORTADO

O laudo e o termo são exportados por um gerador de PDF próprio do motor, com destaque da expressão de interesse e ligação com a origem, e também em Markdown. O estilo é inspirado em convenções ABNT, sem alegar conformidade normativa.

Figura 16 – Primeiras páginas de um laudo de exemplo exportado pelo simulador



C501-D2-00000007 — Mídias de armazenamento

Instituto de Criminalística (fictício) — Setor de Perícias de Informática

LAUDO PERICIAL — EXAME PERICIAL DE MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO COMPUTACIONAL

Referência: C501-D2-00000007 · Inquérito Policial nº 692/2026 · POP 5.01 · Data: 05/07/2026

1. PREÂMBULO

Exame realizado em atendimento ao Inquérito Policial nº 692/2026, requisitado por Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Campinas.

2. HISTÓRICO

Metalúrgica Pedra Azul S.A. comunicou à autoridade policial a suspeita de extorsão (fictício). Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi arrecadado o material descrito abaixo, atribuído a Marina Pimentel. O material foi encaminhado lacrado a este laboratório para exame.

3. OBJETIVO

Realizar exame pericial em mídia de armazenamento computacional, localizando e extraindo dados de interesse à investigação, com preservação da prova.
1. Qual a descrição do material examinado?
2. Há arquivos relacionados aos fatos investigados, inclusive apagados? Em caso positivo, extraí-los e preservá-los.
3. Localiza-se a expressão de interesse da investigação associada a Marina Pimentel? Indicar a origem.
4. Outros dados julgados úteis ao esclarecimento dos fatos.

4. MATERIAL

ITEM-01: Computador (gabinete) marca HPX, modelo DB-340, nº de série SN60A9944703 — lacre 9034760.

5. EXAME

- 05/07/2026 09:18:00: imagem de M-01 -> A-001 (hash ba99de29e07445e2)
- 05/07/2026 09:21:00: M-01 (conferência realizada)
- 05/07/2026 09:21:00: /Users/marina/Documents/entrega_final.docx (recuperação integral)

6. EXPRESSÃO DE INTERESSE

«OPERAÇÃO SAFIRA-77»

Origem / forma de obtenção: arquivo apagado recuperado /Users/marina/Documents/entrega_final.docx (mídia M-01)
Observação: a localização da expressão é um FATO verificado no material; a relação com pessoas é INFERÊNCIA que depende das demais evidências e limitações registradas.

7. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E LIMITAÇÕES

Sem considerações adicionais.

SIMULAÇÃO DE TREINAMENTO — NÃO É DOCUMENTO OFICIAL Página 1 de 2

C501-D2-00000007 — Mídias de armazenamento

8. CONCLUSÃO

Na imagem forense da mídia M-01 (hash verificado) foi recuperado arquivo apagado contendo a expressão de interesse. A presença do arquivo na conta do usuário é fato; a autoria do conteúdo depende de outras evidências.

ANEXO A — REGISTRO DE HASHES (SHA-256)

ID	Tipo	Origem
A-001	imagem-forense	M-01
A-001	ba99de29e07445e22b27e2090c7add5b82faace0e2e52945a57d2303cc0ce64f	

Hash da lista de hashes deste anexo: f0582997c7ce3ff3be16cd6121fb05a780d5f89dc629a93e0092ec1cb783b182

ANEXO B — HISTÓRICO DE AÇÕES (AUDITORIA ENCADEADA)

#	Data/hora	Ação	Detalhe
001	05/07/2026 08:39:00	abertura	Caso C501-D2-00000007 — Mensagens de ameaça com exig
002	05/07/2026 08:42:00	fotografar	ITEM-01 (Computador tipo desktop)
003	05/07/2026 08:46:00	lacre-conferir	ITEM-01 lacre 9034760
004	05/07/2026 08:49:00	dealacrar	ITEM-01
005	05/07/2026 08:53:00	bloqueio-escrita	M-01
006	05/07/2026 09:18:00	aquisicao	imagem de M-01 -> A-001
007	05/07/2026 09:21:00	verificar-hash	M-01
008	05/07/2026 09:21:00	fs-montar	M-01
009	05/07/2026 09:21:00	recuperar	/Users/marina/Documents/entrega_final.docx
010	05/07/2026 09:22:00	palavra-chave	OPERAÇÃO SAFIRA-77
011	05/07/2026 09:25:00	lacre-aplicar	ITEM-01 lacre 8254300
012	05/07/2026 09:25:00	finalizar	C501-D2-00000007

Último elo da cadeia: 53cbd0dcb18aa55895ab6aca216b25254762899c70318718e0f611f9c4ca639a

SIMULAÇÃO DE TREINAMENTO — NÃO É DOCUMENTO OFICIAL Página 2 de 2

Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

6 INTEGRIDADE, COMPLETUDE E RECURSOS EXTERNOS (VERSÃO 0.4.0)

A versão 0.4.0 foi uma evolução incremental: primeiro se mediu o estado atual (60 testes passando, nenhum aviso de compilação), depois se procuraram falhas reais — inclusive com 500 sequências aleatórias de comandos em todos os módulos e 60 sessões de shell com entradas malformadas, sem nenhum pânico — e só então se completaram as limitações. A arquitetura, a interface e as mecânicas existentes foram preservadas.

6.1 FALHAS ENCONTRADAS E CORRIGIDAS

Quadro 8 – Falhas reais encontradas na auditoria da versão 0.3.1

Falha	**Consequência**	**Correção**
Cadeia de auditoria juntava os campos com "|"	Linha de shell com pipe podia gerar o mesmo conteúdo assinado de outra entrada	Formato 2: campos prefixados pelo tamanho; salvamentos antigos conferidos pelo hash legado
Salvamento gravava o último hash mas não o conferia	Divergência de reprodução passava despercebida	Trilha da auditoria gravada; ao carregar, aviso aponta a primeira entrada divergente
Gravação direta do arquivo de salvamento	Queda no meio da gravação corrompia o caso	Gravação atômica (temporário + renomear)
Comando remoto de apagamento descartado se o aparelho estivesse isolado no instante	Religar fora da Faraday não tinha consequência	Comando fica pendente até haver conectividade
"sanitizar m-01" marcava a evidência como zerada; "clone" aceitava destino vazio ou a própria mídia e não exigia bloqueador	Ação destrutiva sem consequência pedagógica	Recusa, registro na auditoria e falta de procedimento
Termo de apreensão imprimia a senha do aparelho mesmo sem ter sido informada	Documento afirmava um fato não verificado	Só consta senha efetivamente informada
Documentação afirmava "bateria não se esgota" e "Procedimentos não realizados" no Markdown	Documentação sem comprovação	Matriz corrigida; seção adicionada ao Markdown e ao texto do laudo

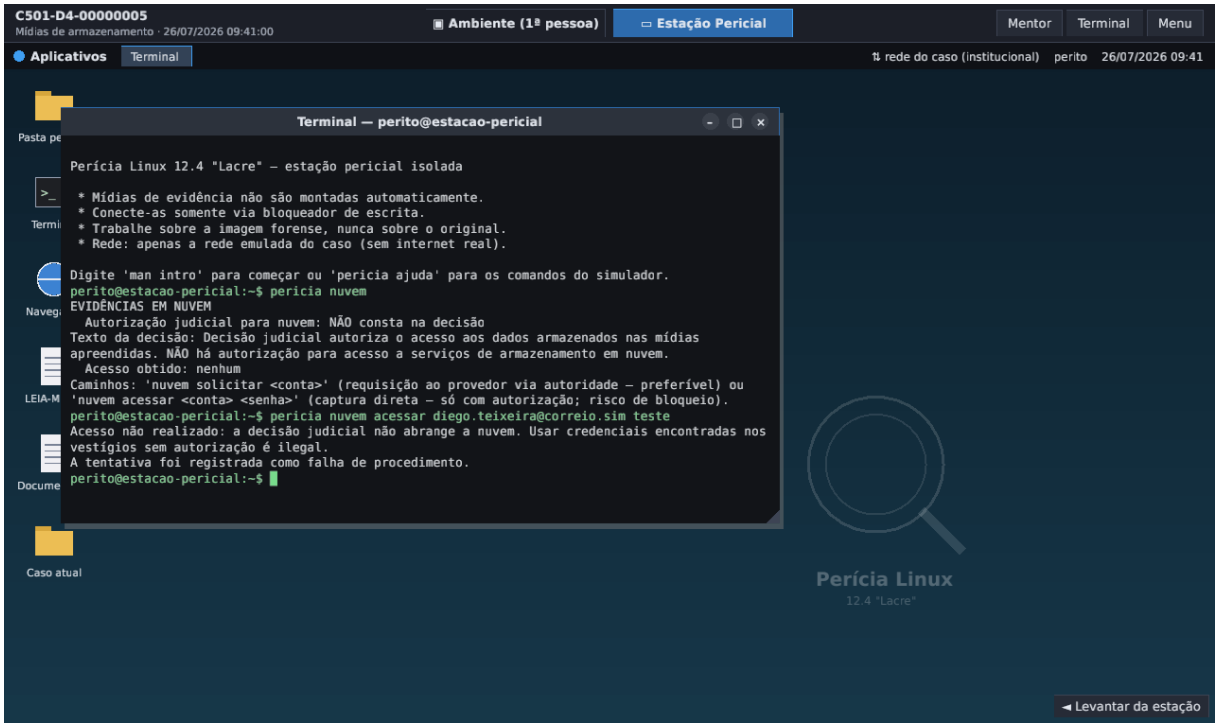
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As mensagens de erro passaram a dizer o que faltou e quais itens ou mídias existem — sem revelar mídia ainda oculta — e a sugerir o comando correto em caso de erro de digitação (por exemplo, “imagen” → “imagem”).

6.2 LIMITAÇÕES COMPLETADAS

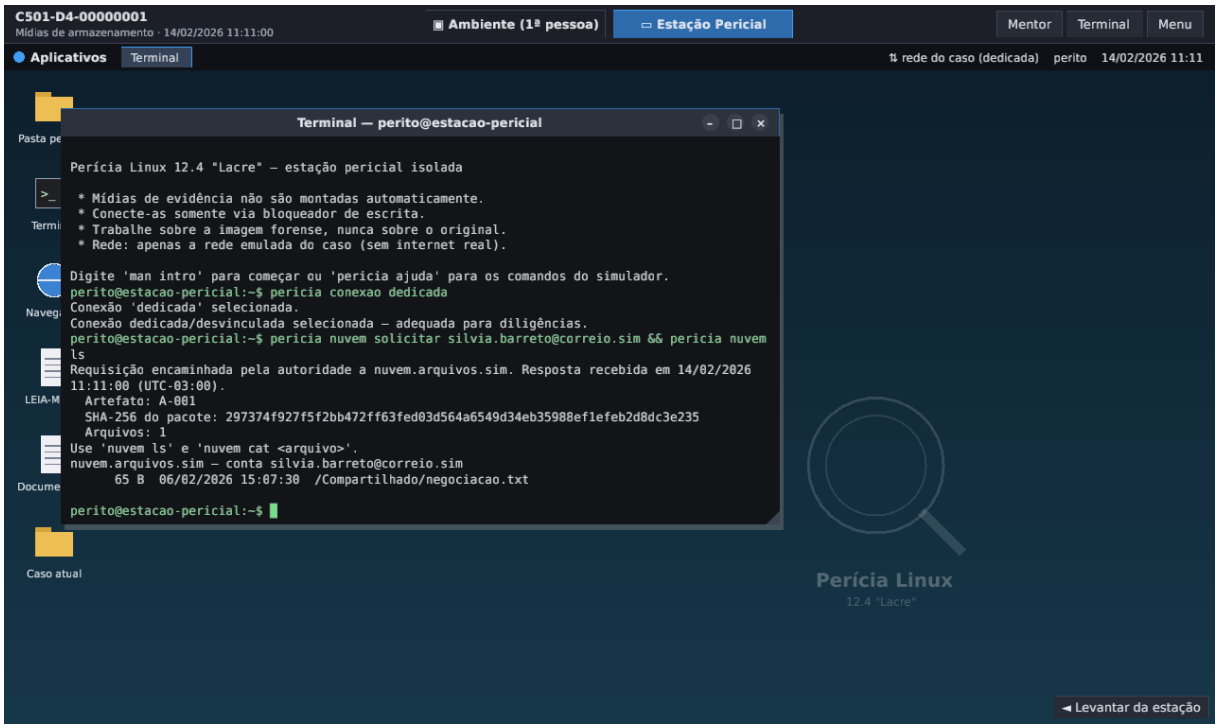
Evidências em nuvem (POP 5.01, pontos críticos; POP 5.04). O comando `nuvem` mostra o alcance da decisão judicial. Com autorização, `nuvem solicitar <conta>` encaminha a requisição ao provedor (caminho preferencial; os dados chegam após um prazo, com hash), e `nuvem acessar <conta> <senha>` faz a captura direta, registrando IP e horário — três senhas erradas bloqueiam a conta. Sem autorização, a requisição não é encaminhada, a tentativa de captura direta é falta e a limitação é escrita automaticamente no laudo.

Figura 17 – Nuvem sem autorização judicial: o acesso é recusado e a tentativa registrada



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Figura 18 – Nuvem com autorização: requisição ao provedor e listagem dos dados entregues

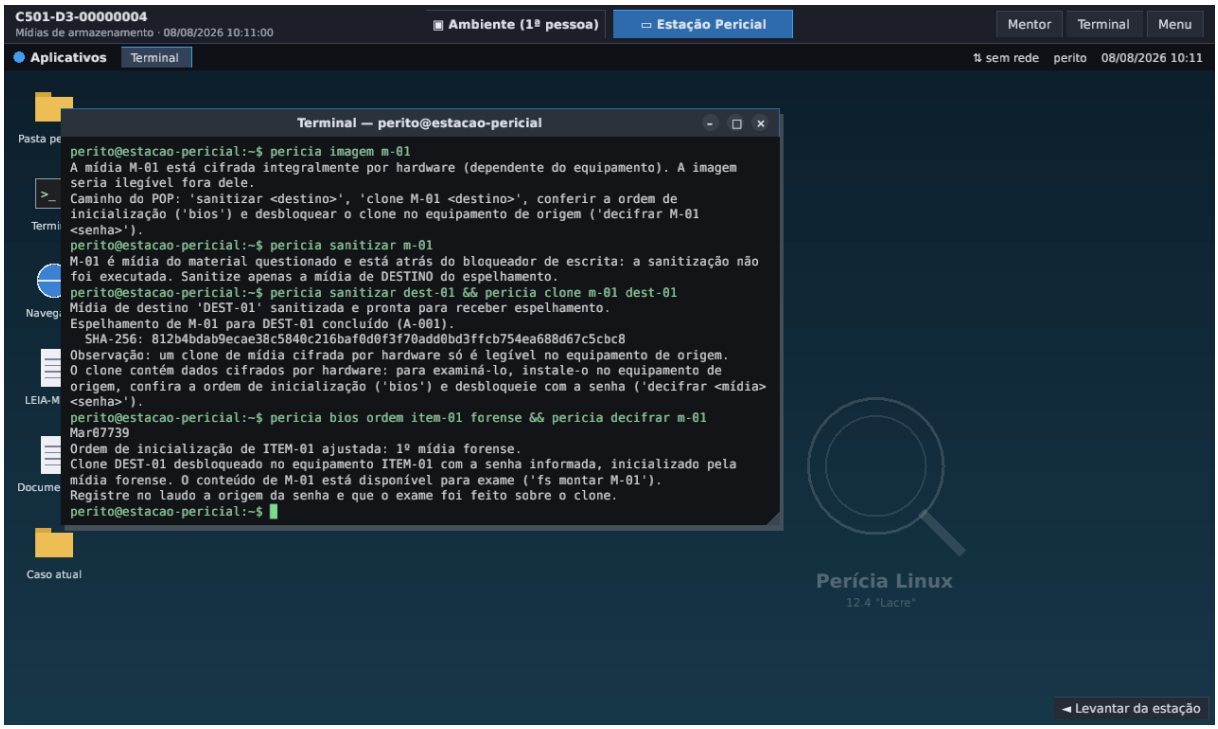


Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Cifragem integral por hardware e ordem de inicialização. O gerador 1.1.0 sorteia, no POP 5.01 dificuldade 3, discos autocriptografados vinculados ao equipamento. A imagem isolada é recusada; o caminho do POP é sanitizar a mídia de destino, espelhar, conferir a

ordem de inicialização com `bios` e desbloquear o clone no equipamento de origem com a senha documentada. Operar o equipamento sem conferir a BIOS faz o sistema instalado iniciar e é registrado como falta.

Figura 19 – Disco cifrado por hardware: imagem recusada, sanitização da evidência recusada, espelhamento e desbloqueio do clone



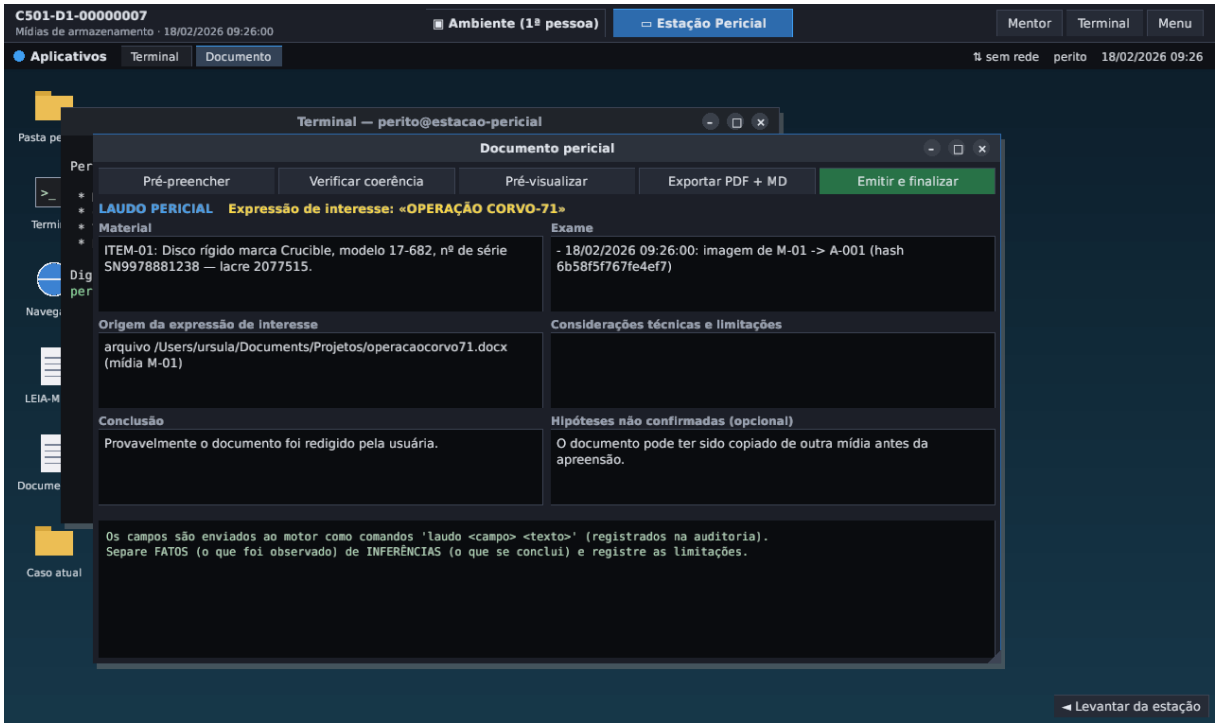
Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Arquivos danificados e cadeia ARC. Nos POPs 5.01 e 5.03 (dificuldade 2 ou mais), cada caso passa a ter um arquivo apagado e sobrescrito (só o registro de diretório sobrevive), um arquivo em setores ilegíveis e um PDF com extensão .jpg, cuja assinatura aparece no comando `file`. No POP 5.04 (dificuldade 3 ou mais), a mensagem pode ter passado por um intermediário que quebrou o DKIM; a cadeia ARC registra a autenticação feita no meio do caminho, e `email cabecalho` explica a leitura.

Compatibilidade de casos. As versões do gerador passaram a ser acumulativas (ADR-0003): o conteúdo-base de cada ID não muda e a versão 1.1.0 só acrescenta extensões. Salvamentos da versão 0.3 continuam carregando e reproduzindo o mesmo caso.

Laudo: fatos, hipóteses e limitações. O laudo passou a ter as seções Resultados — fatos observados (cada fato com a sua fonte), Considerações técnicas e limitações, Hipóteses não confirmadas (campo próprio no editor) e Procedimentos previstos não realizados. A verificação de coerência aponta linguagem de hipótese na conclusão (“provavelmente”, “pode ter”) e conclusões que afirmam achados sem nenhum fato registrado.

Figura 20 – Editor do laudo com o campo de hipóteses separado da conclusão



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

Editor. O editor de texto do Linux simulado e os campos do documento passaram a ter cursor real: setas, Home/End, Delete e clique para posicionar. A quebra de linha foi reescrita com custo linear, para não pesar no quadro.

6.3 PREPARAÇÃO PARA MODELOS 3D E TEXTURAS FORNECIDOS

Os modelos e as texturas que serão fornecidos ainda não chegaram; nenhum asset foi inventado para substituí-los. O projeto foi preparado para recebê-los sem trocar a tecnologia gráfica: uma pasta `assets/` opcional (sem ela, nada muda); substituição de qualquer textura procedural por um PNG/TGA de mesmo nome, com validação de potência de 2 e limite de 2048 px; leitura e validação de modelos OBJ/MTL (triangulação, materiais, caixa envolvente, texturas ausentes) com relatório gravado na pasta de dados do usuário — nunca na pasta dos originais; e uma ferramenta de inventário, somente leitura, que registra o SHA-256 de cada arquivo, as dimensões, as contagens de malha, as referências ausentes, a presença de licença e a compatibilidade (glTF/GLB, FBX e .blend exigem conversão ou leitor novo, decisão a tomar quando os arquivos forem avaliados).

Figura 21 – Teste do mecanismo de substituição com uma textura de teste no tapete (arquivo de teste, não distribuído)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

6.4 PLATAFORMAS

Quadro 9 – Plataformas e o que foi efetivamente verificado

Plataforma	**Situação**
Linux — Ubuntu 24.04 (glibc 2.39), ambiente de desenvolvimento	Compilado, 87 testes, execução e medições sob Xvfb + Mesa llvmpipe
Linux — Ubuntu 22.04 (glibc 2.35), máquina do usuário	Binário executado sob Xvfb; ambiente, celular e estação renderizados (Figura a seguir)
Linux com glibc anterior a 2.34 (ex.: Ubuntu 20.04)	Binário pronto não roda; compilar no próprio sistema
Windows e macOS	Não compilados nem testados: o ambiente não tem acesso às ferramentas de compilação cruzada

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 22 – Execução no Ubuntu 22.04: ambiente, tela do celular e estação pericial



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), captura de tela do simulador.

7 MANUAL DE USO

7.1 INSTALAÇÃO

No Linux x86_64, descompacte o pacote e execute o programa, ou instale-o no menu de aplicativos sem privilégios de administrador:

```
tar xzf pericia-sim-0.4.0-linux-x86_64.tar.gz
cd pericia-sim-0.4.0-linux-x86_64
./pericia-sim # executar
./install.sh # ou instalar no menu
```

São necessárias apenas as bibliotecas OpenGL/X11 do sistema; sem GPU, funciona com o driver por software do Mesa. Para compilar a partir do código (Linux, Windows ou macOS), instale o Rust e execute `cargo run --release -p pericia_app`. Os dados ficam em `~/.local/share/pericia-sim` (Linux), `%APPDATA%\pericia-sim` (Windows) ou `~/Library/Application Support/pericia-sim` (macOS): caso em andamento, histórico e documentos exportados.

7.2 CONTROLES

Quadro 10 – Controles

Contexto	**Ação**	**Controle**
Ambiente	Andar / correr	W, A, S, D ou setas / Shift
Ambiente	Olhar	Botão direito pressionado, ou Tab para capturar o mouse (Esc solta)
Ambiente	Interagir	Mirar e clicar, ou tecla E (alcance de 2,6 m)
Ambiente	Lista de itens	Botão “Itens e ações”
Estação	Sentar / levantar	Clicar no monitor / “Levantar da estação”
Terminal	Histórico / completar	Setas para cima e para baixo / Tab
Celular	Ver a tela / guardar	“Ver a tela do aparelho” / Esc
Celular	Voltar / início	Botões da barra de navegação do aparelho

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.3 ROTEIRO DE UM CASO

1. No menu, escolha o POP e a dificuldade (comece por 1 · Guiado) e clique em “Iniciar novo caso”.
2. Leia o caso pelo Mentor ou pelo aplicativo Caso: histórico, objetivo, quesitos e autorização legal.

3. No ambiente, aproxime-se dos itens e use as ações do painel na ordem do POP: fotografar, conferir o lacre, deslacrar, isolar, e assim por diante.
4. Adquira a mídia (bloqueador, imagem, verificação de hash) ou extraia o celular.
5. Na estação, examine a cópia: `lsblk`, `pericia imagem m-01`, `sudo mount -o ro,loop ~/casos/<ID>/M-01.dd /mnt/m01`, `grep -ril <termo> /mnt/m01`.
6. Ao localizar a expressão, registre-a com `achei <expressão>` e indique a origem.
7. No Documento, use Pré-preencher, revise, escreva a conclusão separando fato de inferência, verifique a coerência e emita.
8. Leia a Avaliação: cada ponto perdido traz o motivo.

7.4 COMANDOS DO SIMULADOR

Quadro 11 – Comandos do simulador (uso direto ou via pericia <comando> no Linux)

Grupo	**Comandos**
Situação	caso · itens · item <id> · tempo · notas · custodia · auditoria · progresso
Físico	fotografar · lacre conferir|aplicar · deslacrar · abrir · componente remover · midia listar|remover · bloqueio · imagem · sanitizar · clone · hash · verificar-hash · energia desligar · memoria · volume copiar · rede isolar · inspecionar
Móveis	isolar <item> faraday|aluminio · airplane · sim remover · alarmes · carregar · camera cobrir · solicitar-senhas · imei verificar · desbloquear <item> <senha> · extrair fisica|fs|logica · senha · tela <item> <app>|imei|foto
Coleta	embalar · etiquetar
Investigação	fs · recuperar · expandir · decifrar · ocr · dicionario · conexao · dns · whois · traceroute · navegar · preservar · arquivo-web · email · rede logs
Relatório	anotar <texto> · achei <expressão> · laudo … · finalizar

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

8 VERIFICAÇÃO E TESTES

A verificação combina testes automatizados do motor, que jogam cada módulo do início ao fim pelo mesmo `exec` usado pela interface, e roteiros da interface executados sob Xvfb com capturas de tela. O quadro a seguir lista as suítes; todas passam na versão 0.4.0 (`cargo test --workspace`).

Quadro 12 – Suítes de testes automatizados

Suíte	**Testes**	**O que verifica**
Unitários do motor	13	SHA-256 (vetores oficiais), PRNG, utilitários, auditoria (inclui colisão do formato antigo e reordenação).
fluxos	38	Reprodutibilidade, consistência das evidências, fluxos completos e falhas dos cinco POPs, eventos adversos, bateria, IMEI, isolamento de rede do código.
linux	6	Shell, curingas, montagens somente leitura, montagem do original, exame completo pelo terminal.
celular	9	Estados da tela, conteúdo exibido, regras de navegação no exame e na apreensão, *#06#, modo avião.
nuvem	5	Autorização judicial, requisição ao provedor, captura direta, bloqueio após tentativas, conexão institucional.
extensoes	6	Compatibilidade do gerador 1.0.0, cifragem por hardware com BIOS, arquivos danificados, assinatura × extensão, ARC.
Interface (save, assets)	10	Replay com aviso de divergência, salvamento antigo, versão desconhecida, gravação atômica, escape, leitor OBJ/MTL, validação de texturas.
Total	**87**	

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os roteiros de interface usam as variáveis `PERICIA_SCRIPT`, `PERICIA_SHOTS` e `PERICIA_DATA` para executar passos (novo caso, comandos, posição do jogador, aplicativos, celular) e salvar capturas; todas as figuras deste documento foram obtidas assim. Não há asserções automáticas sobre pixels.

9 DESEMPENHO

Medições feitas em CPU Intel Xeon de 2,80 GHz com 2 vCPUs e 8 GB de RAM, Linux x86_64, sem GPU (Xvfb e Mesa llvmpipe). Servem de linha de base, não de meta.

Quadro 13 – Medições de desempenho

Medida	**Resultado**
Tamanho do executável	≈ 4,5 MB (inclui fontes DejaVu embutidas)
CPU por quadro, escritório em primeira pessoa, com sombras	v0.3.1: média 10,4 ms (p95 11,4); v0.4.0: média 10,9 ms (p95 12,6)
CPU por quadro, estação com o editor aberto	2,4 ms (p95 7,8 ms)
Inicialização até o primeiro quadro	0,38 s
Memória máxima (RSS) com a cena 3D	≈ 210–285 MB, majoritariamente do driver por software
Geração de caso (média, 5 módulos)	0,03 a 0,14 ms
Comando do terminal (média, fluxo 5.03 D4)	0,06 ms
Geração do PDF do laudo (≈ 8,7 KB)	0,54 ms
Replay completo de um salvamento (14 comandos)	0,80 ms

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Técnicas aplicadas: arquivos de sistema sintetizados sob demanda (cerca de 120 mil por partição sem ocupar memória), persistência mínima por replay, um lote de malha por textura, texturas geradas uma vez na inicialização, modo 2D leve, economia de energia e opção de desligar as sombras.

10 LIMITAÇÕES E PENDÊNCIAS

- Windows e macOS não foram compilados nem testados; o binário Linux pronto exige glibc 2.34 ou mais nova.
- RAID/JBOD não é modelado: exigiria mídias compostas no sistema de evidências, mudança estrutural que aguarda decisão.
- O PIN do chip SIM (3 tentativas, PUK 10) está no modelo e no manual, mas não tem comando.
- Modelos glTF/FBX/.blend ainda não são carregados; aguardam os arquivos e a avaliação. Texturas JPEG precisam de conversão para PNG.
- Mudanças de regras entre versões podem fazer um replay antigo divergir; o carregamento avisa, mas não recusa.
- O shell é um subconjunto do bash; a detecção de hipótese e a verificação de coerência são heurísticas por palavras-chave.
- A tela do celular é um modelo genérico, não reproduz um sistema real, e não tem teclado de desbloqueio.
- Hashes são calculados sobre a representação canônica do modelo, não sobre gigabytes reais.
- Os testes de interface são por roteiro e captura de tela, sem asserções sobre pixels.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Perícia Sim transforma os POPs de informática forense em regras verificáveis: cada etapa tem consequência, cada ação deixa rastro auditável e cada caso pode ser reproduzido. A versão 0.3 acrescentou o ambiente em primeira pessoa com gráficos mais realistas, a estação sem senha e a tela funcional do aparelho celular; a versão 0.4.0 corrigiu falhas de integridade, completou nuvem, cifragem por hardware, BIOS, ARC e casos-limite de arquivos, separou fatos de hipóteses no laudo e preparou a entrada de modelos e texturas, mantendo o motor determinístico, isolado da rede e coberto por 87 testes automatizados. Os próximos passos recomendados são validar Windows e macOS em máquinas reais, decidir sobre o modelo de RAID e integrar, um a um, os assets quando chegarem.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. **Procedimento operacional padrão**: perícia criminal: informática forense. Brasília, DF: MJSP, 2024. v. 5.

PETERS, V.; VAN DE WESTELAKEN, M. **Simulation games**: a concise introduction to the design process. Nijmegen: Samenspraak Advies, 2014.

Q99 STUDIO. **How to build a simulation game**. [S. l.]: Q99 Studio, [2024?]. Disponível em: q99studio.com. Acesso em: 27 out. 2026.

SUMMER ENGINE. **How to make a simulation game with AI**. [S. l.]: Summer Engine, [2025?]. Disponível em: summerengine.com. Acesso em: 27 out. 2026.

APÊNDICE A – MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz é gerada a partir de `crates/core/src/manual.rs`, fonte única, e liga cada requisito do POP ao comportamento do simulador, ao teste que o verifica e à limitação conhecida.

Quadro 14 – Matriz de rastreabilidade POP × simulador

ID	Fonte	Requisito	Comportamento	Teste	Limitação
R01	POP 5.01 §4.1 (p.15)	Conferir lacre/descrição antes do deslacre e registrar divergências	Comando `lacre conferir` compara lacre físico × documentação; divergência é registrada e cobrada no laudo	fluxo_501_d1_correto_aprova; avaliação c4	Divergência modelada como troca de dígitos
R02	POP 5.01 §4.1	Fotografar material lacrado	`fotografar`; deslacre sem foto gera falha	checklist 5.01	Foto é registro simbólico
R03	POP 5.01 §4.2	Exame sobre a cópia; original só se inviável	`fs montar` só aceita mídia adquirida	exame_sem_imagem_e_bloqueado_e_sem_bloqueador_e_penalizado	—
R04	POP 5.01 §4.2	Bloqueador de escrita	Aquisição sem `bloqueio` registra contaminação e reduz nota	exame_sem_imagem_e_bloqueado_e_sem_bloqueador_e_penalizado	Não simula alteração concreta de metadados
R05	POP 5.01 §4.2	Verificar hash da cópia	`imagem` calcula SHA-256; `verificar-hash` confere com recálculo e hash documentado	fluxo_501_d4_hash_documentado_confere; vetores_fips	Hash calculado sobre a representação canônica do modelo
R06	POP 5.01 §4.2	Cifragem dependente do equipamento → espelhamento com destino sanitizado	Gerador 1.1 sorteia disco autocriptografado (5.01 D3); `imagem` recusa; `clone` exige destino sanitizado e não-questionado; o clone só é legível após `bios ordem` + `decifrar` no equipamento de origem	disco_cifrado_por_hardware_exige_clone_bios_e_senha; desbloquear_sem_conferir_a_bios_e_falta	Uma tentativa errada não bloqueia o disco
R07	POP 5.01 §4.4	Recuperação de apagados	`recuperar` integral/parcial/inviável conforme o modelo; setores ruins impedem	fluxo_501_d2_recuperacao_e_composto	Parcial = truncamento do conteúdo
R08	POP 5.01 §4.4	Expansão de arquivos compostos	Conteúdo de zip só acessível após `expandir`	fluxo_501_d2_recuperacao_e_composto	Um nível de aninhamento
R09	POP 5.01 §4.4	OCR	`ocr` revela texto de imagens; busca inclui OCR	—	Texto pré-definido no caso
R10	POP 5.01 §4.5	Senhas por dicionário com dados biográficos	`dicionario` gera candidatos; `decifrar` testa	fluxo_501_d3_container_cifrado_por_dicionario	Sem força bruta temporal
R11	POP 5.01 (pontos críticos)	Fuso horário/horário de verão	Partição em UTC no D3+; `fs meta` alerta	avaliação c7 (fs-meta)	Sem horário de verão histórico
R12	POP 5.01 (pontos críticos) / 5.04	Nuvem só com autorização judicial; preferir requisição ao provedor	`nuvem`: requisição ao provedor (só com autorização; resposta após prazo), captura direta (só com autorização; 3 erros bloqueiam a conta; registra IP); sem autorização a tentativa é falta e a limitação vai ao laudo	nuvem.rs (5 testes)	Um provedor fictício por caso
R13	POP 5.02	Isolar comunicações	`isolar` (Faraday/alumínio/sala/jammer); sem isolamento o comando remoto apaga o aparelho; o comando fica pendente e é entregue quando o aparelho reconecta	aparelho_ligado_nao_isolado_e_apagado_remotamente; comando_remoto_fica_pendente_e_chega_quando_o_aparelho_reconecta	Momento do comando remoto sorteado

ID	Fonte	Requisito	Comportamento	Teste	Limitação
R14	POP 5.02 / 5.05	Remover SIM registrando slot, operadora, ICCID	`sim remover` registra na auditoria e no termo	fluxo_505_apreensao_gera_termo_nao_laudo	—
R15	POP 5.02	AFU: manter isolado e carregando	`carregar`; estado AFU habilita extração de sistema de arquivos	fluxo_502_isolado_extrai_e_encontra; bateria_esgota_em_afu_sem_alimentacao_e_perde_estado; bateria_externa_preserva_afu	Taxas de descarga são estimativas didáticas
R16	POP 5.02	Extração mais completa possível conforme criptografia/estado	`extrair` escolhe física > FS > lógica conforme suporte e estado	fluxo_502_isolado_extrai_e_encontra	Matriz de suporte simplificada
R17	POP 5.02	Risco de restauração após tentativas de senha	D4: 10 tentativas erradas apagam o aparelho	tentativas_de_senha_levam_a_apagamento_no_d4	Limite fixo
R18	POP 5.02	Segundo espaço / cofres	D4 pode conter cofre cifrado na partição do aparelho	toda_fonte_da_palavra_chave_existe_e_contem_a_expressao	—
R19	POP 5.03 §4.3	Ordem de volatilidade; dump de memória	`memoria` só com equipamento ligado; artefatos de RAM	fluxo_503_coleta_volatil_correta	Conteúdo da RAM é resumido
R20	POP 5.03 §4.3	Partição cifrada montada → copiar antes de desligar	`volume copiar`; desligar antes perde o acesso	desligar_com_volume_montado_perde_evidencia	—
R21	POP 5.03 §4.2	Isolamento digital	`rede isolar`; sem ele, acesso remoto apaga a RAM (D3+)	acesso_remoto_apaga_ram_se_nao_isolado	—
R22	POP 5.03 §4.4	Não iniciar SO de equipamento desligado; mídia em uso não é adquirida ligada	`imagem` recusa mídia de equipamento ligado	midia_em_uso_nao_pode_ser_imageada_ligada	Boot forense/BIOS não modelados
R23	POP 5.03 §4.4	Mídias camufladas/ocultas	`inspecionar` revela itens; `componente remover` revela slots ocultos	fluxo_503_coleta_volatil_correta	—
R24	POP 5.03 §4.5	Embalagem antiestática, lacres e hashes no termo	`embalar`, `lacre aplicar`; hashes no anexo	checklist 5.03	—
R25	POP 5.04	Conexão desvinculada da instituição	`conexao`; host monitorado + conexão não anônima alerta o investigado e derruba páginas	diligencia_sem_anonimato_em_host_monitorado_alerta_e_derruba_pagina	—
R26	POP 5.04	WHOIS/DNS/traceroute coerentes	Consultas sobre o mesmo modelo de rede	fluxo_504_rede_emulada_coerente; horarios_coerentes	Rota simplificada (4 saltos)
R27	POP 5.04	Cabeçalho completo, Received em ordem inversa, X-Originating-IP, SPF/DKIM	`email cabecalho` lista saltos da origem ao destino	fluxo_504_rede_emulada_coerente	ARC não modelado
R28	POP 5.04	Preservar página com data/hora/IP; sítios de histórico	`preservar` gera artefato com hash; `arquivo-web`	fluxo_504_rede_emulada_coerente	—
R29	POP 5.04	Atribuição depende do provedor; CGNAT exige porta	`rede logs` mostra porta/assinante e alerta que conexão ≠ pessoa	fluxo_504_rede_emulada_coerente; avaliação c8	—
R30	POP 5.05 (p.63)	Estrutura de laudo não se aplica; documento é o termo	Módulo 5.05 gera termo de apreensão, sem palavra-chave	fluxo_505_apreensao_gera_termo_nao_laudo	Campos do termo derivados dos itens do POP
R31	Especificação + prompt	Reprodutibilidade por semente e versão	ID do caso codifica módulo, dificuldade e semente	mesma_semente_reproduz_o_caso; id_do_caso_ida_e_volta	—

ID	Fonte	Requisito	Comportamento	Teste	Limitação
R32	Prompt §11	Coerência relatório × auditoria	check_coherence aponta procedimentos alegados e não realizados e conclusões categóricas	relatorio_incoerente_com_historico_e_detectado	Heurística por palavras-chave
R33	Prompt §8	Isolamento de rede e sem execução de comandos do SO	Motor sem bibliotecas de rede/processo	motor_nao_usa_rede_nem_processos; terminal_nao_executa_comandos_do_sistema	Verificação estática do código-fonte
R34	Prompt §10	Palavra-chave não compensa destruição	Perda de evidência limita a nota a 60%	palavra_chave_por_acaso_nao_compensa_destruicao	—
R35	POP 5.02 / 5.05	AFU: manter isolado E carregando	Bateria descarrega com o tempo (mais rápido isolado procurando sinal); ao zerar, desliga e perde o estado AFU	bateria_esgota_em_afu_sem_alimentacao_e_perde_estado; bateria_externa_preserva_afu	Taxas de descarga ilustrativas
R36	POP 5.02	IMEI físico × lógico	`imei verificar` compara etiqueta com *#06#; divergência (D4) deve constar no laudo	imei_fisico_x_logico_detecta_divergencia	—
R37	POP 5.02 (eSIM) / 5.05	Ligar o aparelho somente dentro do isolamento; desligar só sem interesse em AFU	`energia liga`	desligar` em móveis: ligar fora do isolamento é falha; desligar em AFU antes da extração descarta o estado	ligar_celular_fora_do_isolamento_e_falha_e_desligar_em_afu_descarta_estado
R38	POP 5.01 §4.2 / 5.03	Exame sobre a cópia, somente leitura; sem montar o original	Linux da estação: imagens montadas `ro`; montar o dispositivo original é registrado e, sem bloqueador, contamina	exame_501_completo_pelo_terminal_linux; montar_original_e_registrado_e_sem_bloqueador_contamina	Shell é um subconjunto do bash
R39	POP 5.02 / 5.05	Navegação manual na tela só como complemento documentado; na apreensão, não examinar o conteúdo	Tela do aparelho (FoneOS): cada app aberto vira `tela <item> <app>` na auditoria; navegar antes da extração altera o estado (mensagens lidas) e é falta; em 5.05, abrir conteúdo é falta, configurações/alarmes/IMEI não; `tela <item> foto` documenta	navegar_antes_da_extracao_e_falta_e_marca_mensagens_como_lidas; navegar_depois_da_extracao_e_complemento_documentado; apreensao_permite_configuracoes_mas_nao_conteudo	Conteúdo exibido deriva do modelo do caso; sem teclado de desbloqueio na tela
R40	POP 5.02 / 5.05	Tela bloqueada não expõe conteúdo; IMEI pelo código de serviço	BFU: sem notificações; AFU: contagem sem conteúdo; discador de emergência com *#06# (exige ligado)	bloqueado_nao_expoe_conteudo_pela_tela; imei_pela_tela_usa_o_codigo_de_servico; desligado_mostra_tela_apagada	Modelo didático genérico, não reproduz um sistema real
R41	POP 5.01 (pontos críticos)	Verificar a ordem de inicialização na BIOS antes de operar o equipamento	`bios <item>` consulta e `bios ordem <item> forense` ajusta; operar o equipamento sem isso faz o sistema instalado iniciar (falta)	desbloquear_sem_conferir_a_bios_e_falta	Só modelado no fluxo de cifragem por hardware
R42	POP 5.01 §4.4	Reconhecer arquivos não recuperáveis, setores ilegíveis e assinatura ≠ extensão	Gerador 1.1 (5.01/5.03 D2+): apagado sobrescrito, arquivo em setores ruins, PDF com extensão .jpg (`file` mostra a assinatura)	arquivos_danificados_ensinam_limites; assinatura_diferente_da_extensao_aparece_no_file_do_linux	Casos-limite fixos por caso
R43	POP 5.04	Cabeçalho completo incluindo ARC	Gerador 1.1 (5.04 D3+): mensagem reencaminhada por intermediário com DKIM quebrado e cadeia ARC; `email cabecalho` explica	mensagem_reencaminhada_tem_arc_e_dkim_quebrado	Assinaturas ARC não são verificadas criptograficamente
R44	POP 5.01 §4.2	Nunca escrever na mídia questionada	`sanitizar` e `clone` recusam a mídia do caso como destino (tentativa sem bloqueador é falta); `clone` sem bloqueador é falta	sanitizar_midia_questionada_e_recusado_e_registrado; espelhamento_sem_bloqueador_e_registrado	—

ID	Fonte	Requisito	Comportamento	Teste	Limitação
R45	Prompt §11 (rastreabilidade)	Auditoria inequívoca e reprodução verificável	Cadeia SHA-256 com campos prefixados pelo tamanho (formato 2); salvamento grava a trilha e o replay aponta a primeira entrada divergente; gravação atômica; gerador versionado (1.0.0 e 1.1.0)	campos_com_separador_nao_colidem; replay_com_terminal_linux_reproduz_a_auditoria; salvamento_antigo_formato_1_e_conferido_pelo_hash_legado; versao_1_0_0_continua_reproduzivel_e_base_e_preservada	Divergência é aviso, não bloqueio
R46	Prompt §11 (documentação)	Separar fatos, hipóteses, limitações e procedimentos não realizados	Laudo com seções Fatos observados (com fonte), Considerações e limitações, Hipóteses não confirmadas e Procedimentos previstos não realizados; coerência aponta hipótese na conclusão e achado sem fato	relatorio_separa_fatos_hipoteses_limitacoes_e_nao_realizados	Detecção de hipótese por palavras-chave

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).